

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di bogor, IPB awalnya merupakan fakultas pertanian dari Universitas Indonesia. Namun, pada 1 September 1963, IPB lepas dari Universitas Indonesia dan berdiri menjadi sebuah institut pertanian. Pada tanggal 7 November 2017 lalu Institut Pertanian Bogor (IPB) resmi mendapatkan status akreditasi dengan peringkat A (sangat baik) berdasarkan hasil rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan hasil penilaian Business Innovation Center–Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, IPB menjadi perguruan tinggi di Indonesia yang paling banyak melakukan inovasi dalam Inovasi Indonesia paling Prospektif (sebanyak 39,71 persen) selama sepuluh tahun berturut-turut (2008-2018). Hal tersebut terkait dengan keberhasilan IPB menghasilkan inovasi-inovasi dengan kualitas berskala nasional maupun internasional. Pada tahun 2020, IPB Berhasil mendapatkan peringkat 1 Kampus terbaik se-Indonesia menurut Kemdikbud.

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa Indonesia khususnya mahasiswa IPB untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Program ini merupakan penerus dari Program Karya Alternatif Mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1997, yang lalu berganti menjadi Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2001 demi memperluas cakupan dan mengurangi batasan bagi mahasiswa dalam berkreasi. Pada awalnya, PKM memiliki lima sub program, yaitu PKM-Penelitian (PKMP), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) dan PKM-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-I). Finalis dari masing-masing PKM akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah Nasional

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) merupakan kegiatan puncak pertemuan nasional perwujudan kreativitas dan penalaran ilmiah mahasiswa yang terjadwal secara akademik oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan budaya kompetisi akademik dan unjuk prestasi di kalangan mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kesepakatan pimpinan perguruan tinggi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

Peserta PIMNAS adalah mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia yang karya ilmiahnya dinyatakan layak untuk dipresentasikan dalam PIMNAS. Oleh karena itu, mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti PIMNAS harus mengikuti tahapan seleksi dan penilaian melalui program kreativitas mahasiswa, Rekomendasi

merupakan saran yang di dasari dengan penilaian yang baik untuk di berikan kepada pihak yang membutuhkan di tengah sulitnya dalam menentukan pilihan. Pemerintah Telah Memberikan Kebijakan Anggran Berupa Dana Untuk Mahasiswa Yang Mengikuti Berbagai Program Kreativitas Mahasiswa(PKM) Yang Lolos sebagai Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ,Seiring di keluarkanya Kebijakan Tersebut di perlukan Proses Penyeleksian Terhadap Nilai-Nilai Proposal yang Mahasiswa ajukan kepada pihak Perguruan Tinggi Yang sesuai dengan Kreteria Yang telah di tetapkan sebagai Peserta Pimnas, Penyeleksian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan nilai Proposal mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai Peserta PIMNAS . Berdasarkan data yang telah diperoleh dari institut pertanian bogor yang berkaitan dengan pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemilihan dimasa yang akan datang, telah dipertimbangkan beberapa variabel yang digunakan yakni, Nilai akhir calon peserta (NA) ,Gagasan , keunggulan produk / jasa ,Inovasi dan kemampuan Teknis , Selama ini yang berjalan pihak perguruan tinggi hanya melihat dari sisi NA(Nilai Akhir) saja atau akademik sedangkan dari nilai yang lain tidak menjadi acuan untuk lolos sebagai peserta Hal ini Mendapatkan protes karena ada beberapa mahasiswa yang memang Nilai Akhr nya jelek atau kurang bagus tapi mendapatkan tiket sebagai peserta pekan ilmiah mahasiswa Nasional sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melakukan penilaian. Maka dari itu dibutuhkan sebuah penyelesaian agar perguruan tinggi dapat menyelesaikan masalah yang terjadi demi tujuan adanya keadilan dan ketepatan Dalam Menentukan nilai-nilai Proposal Mahasiswa sebagai peserta Pimnas Dengan terciptanya aplikasi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dimasa yang akan datang.

B. Hasil Penelitian dan Pengembangan

Hasil Penelitian akan di uraikan Berdasarkan pada Prosedur Pengembangan adapun tahapan tahapan yang di lakukan adalah :

1. Analisis kebutuhan dan Hasil Analisis Kebutuhan

a. Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan kemudian menganalisis kebutuhan agar mendapatkan hasil analisis untuk diterapkan dalam pengembangan aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional, analisis kebutuhan dilakukan dengan cara :

(1) Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan data yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan aplikasi. Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah :

Data pemilihan mahasiswa sebagai calon peserta pekan Ilmiah mahasiswa nasional dari tahun 2019/2020 dan 2021/2022, data tersebut berupa nilai Nilai akhir

Calon peserta (NA) ,semester, Gagasan, Inovasi dan Kemampuan Teknis dikumpulkan juga data mahasiswa lama yang akan digunakan sebagai data lama atau data training.

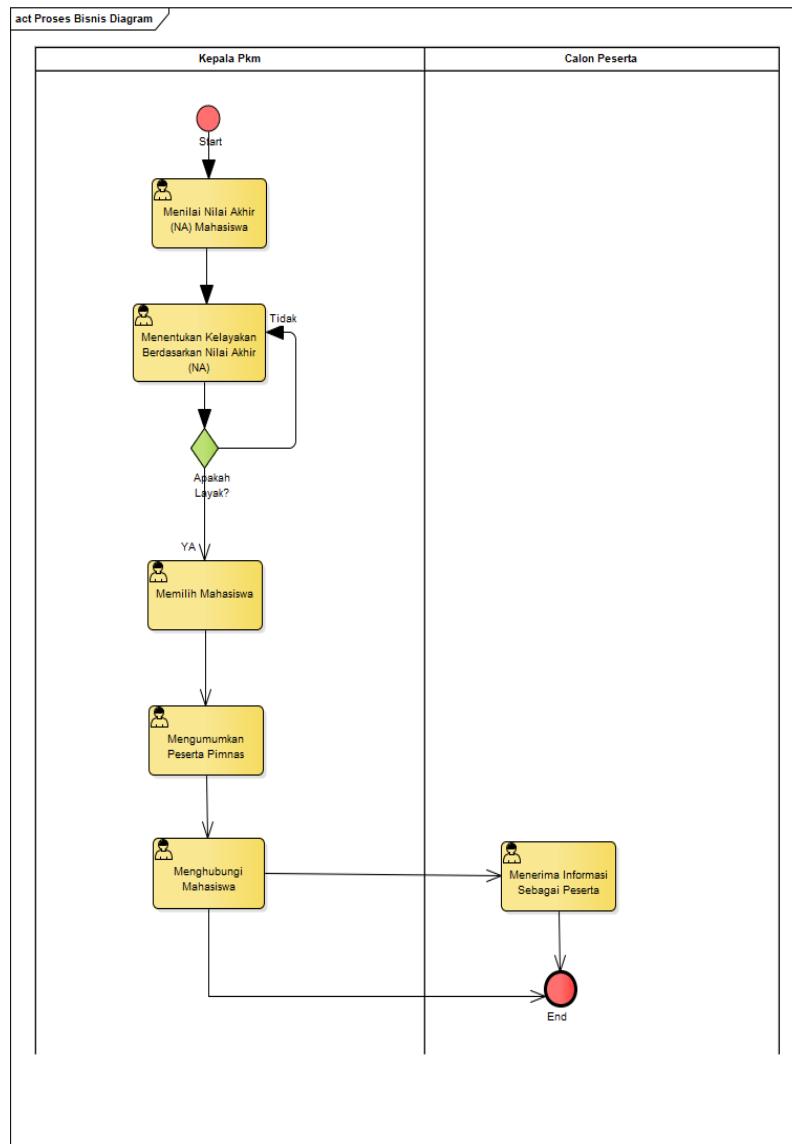
(2) Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui proses pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional yang selama ini berlangsung, wawancara tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 kepada narasumber yaitu Kepala Direktorat program kreativitas mahasiswa Institut Pertanian Bogor, adapun hasil wawancara kepada bagian tersebut bahwa pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional , Dalam proses pemilihan peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), pihak perguruan tinggi sering kali hanya mempertimbangkan nilai akademik mahasiswa yang mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM) sebagai faktor utama dalam penentuan kelayakan. bagian kepala pkm memilih mahasiswa yang di rasa layak sebagai peserta kemudian menghubungi dan menawarkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, Keputusan akhir untuk menerima atau tidaknya akan diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa yang bersangkutan. Namun, kekeliruan sering terjadi dalam proses ini, yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam pemilihan dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam memilih peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional (PIMNAS).

b. Hasil Analisis Kebutuhan

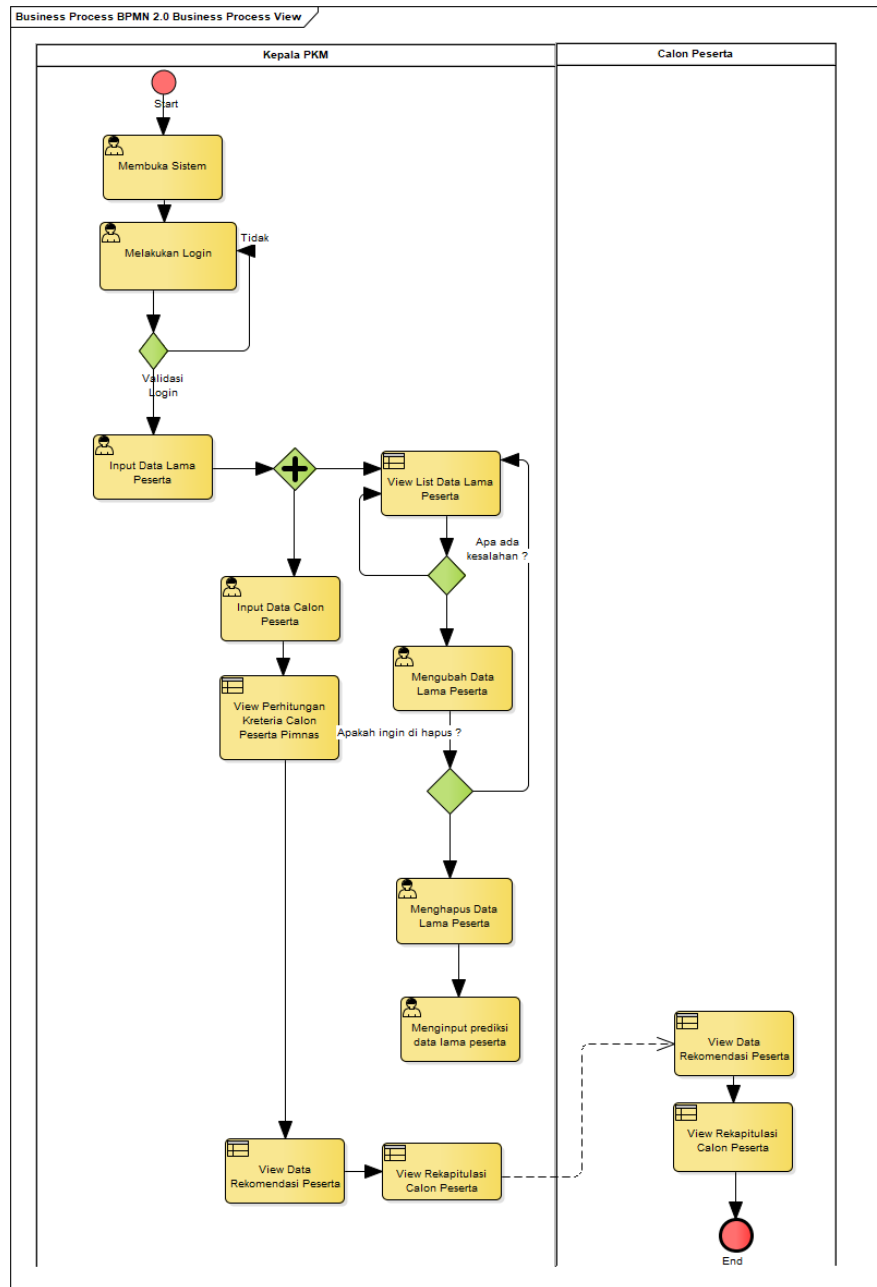
(1) Hasil Analisis Proses

Berdasarkan analisis kebutuhan yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional yaitu menggunakan metode Naive Bayes. Adapun proses bisnis lama yang berlangsung oleh pihak perguruan tinggi saat memilih peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dijelaskan pada pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Proses Bisnis Lama Rekomendasi Peserta

Berdasarkan pada gambar 4.1 analisis kelemahan sistem lama yaitu tidak adanya data yang akurat dan penilaian yang objektif mengenai pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi maka diperlukan sebuah sistem yang baru. Berikut adalah alur dari sistem yang akan diterapkan untuk memberikan rekomendasi peserta yang dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4. 2 Proses Bisnis Baru Rekomendasi Peserta Pimnas

Pada gambar 4.2 proses bisnis baru dimulai dari kepala Pkm yang membuka sistem kemudian melakukan Login yang bertugas input data lama peserta, view list data lama peserta, mengubah data lama peserta, menghapus data lama peserta, input Prediksi data calon peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional ,Kemudian view Hasil perhitungan ,Kemudian input data calon peserta ,view perhitungan kreteria calon peserta,view data rekomendasi peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional ,berdasarkan perhitungan dari metode Naive Bayes, view rekapitulasi calon peserta

kemudian Direktorat kemahasiswaan dapat melihat data rekomendasi peserta peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dan melihat rekapitulasi calon peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional

c. Hasil Analisis Metode

Metode klasifikasi yang digunakan yaitu Naive Bayes yang akan diketahui nilai probabilitas dari setiap kelas untuk mengklasifikasikan data calon peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dimasa yang akan datang. Dengan menggunakan data lama peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional tahun akademik 2019/2020 yang berjumlah 64 data. Berikut merupakan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Data Lama Peserta Pimnas

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Semester	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
1	Bagoes Rahmad Raka Swastiko	B	B	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
2	Muhamad Zomi	B	B	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
3	Ulyl Aidi Al-Abshor	B	B	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
4	Muhammad Irvan Dwi Putra	B	B	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
5	Andri Nur Cahya	A	A	4	Baik	Sangat Baik	YA
6	Nabillah Agmita	C	A	3	Baik	Cukup	TIDAK
7	Zulfa Fauziah	B	C	4	Kurang	Kurang	TIDAK
8	Sindi Pratika Sari	B	C	3	Cukup	Cukup	TIDAK
9	Anjas Aji Payoga	B	A	4	Baik	Cukup	TIDAK
10	Fakhoor Izaaz Wildhanrahman	B	B	3	Baik	Cukup	TIDAK
11	Ahmad Irvan Pratama	B	C	4	Kurang	Cukup	TIDAK

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Semester	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
12	Imam Ali Alzaini Bychaqi	B	B	4	Kurang	Sangat Baik	TIDAK
13	Muhamad Fardan Hidan	B	B	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
14	Lidia Amelia	C	A	4	Cukup	Cukup	YA
15	Natasya Putri Erinda	A	A	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
16	Dian Arinta Putri	C	E	4	Baik	Kurang	TIDAK
17	Resi Eliani	B	A	4	Baik	Sangat Baik	TIDAK
18	Ipik Julpikar	B	B	4	Baik	Cukup	TIDAK
19	Aji Prasetya	A	A	4	Sangat Baik	Cukup	YA

Berikut Keterangan dari setiap Variabel yang di gunakan :

(a) Nilai Akhir Calon Peserta (NA)

Variabel nilai akhir calon peserta seperti yang ada pada tabel 4.2

Tabel 4. 2 Keterangan Variabel Nilai Akhir

Nilai Akhir	Nilai
A	80 - 100
B	66 - 79
C	53 - 65
D	41 - 52
E	0 - 40

(b) Gagasan

Variabel gagasan seperti yang ada pada tabel 4.3

Tabel 4. 3 Keterangan Variabel Gagasan

Gagasan	Nilai
A	80 - 100
B	66 - 79
C	53 - 65
D	41 - 52
E	0 - 40

(c) Inovasi

Variabel Inovasi seperti pada tabel 4,4

Tabel 4. 4 Keterangan Variabel Inovasi

Inovasi	Nilai
Kurang	< 2.75
Sedang / Cukup	2.76 – 3.00
Baik	3.01 -3.50
Sangat Baik /Tinggi	>3.50 – 4.00

(d) Kemampuan Teknis

Variabel Kemampuan Teknis seperti pada tabel 4.5

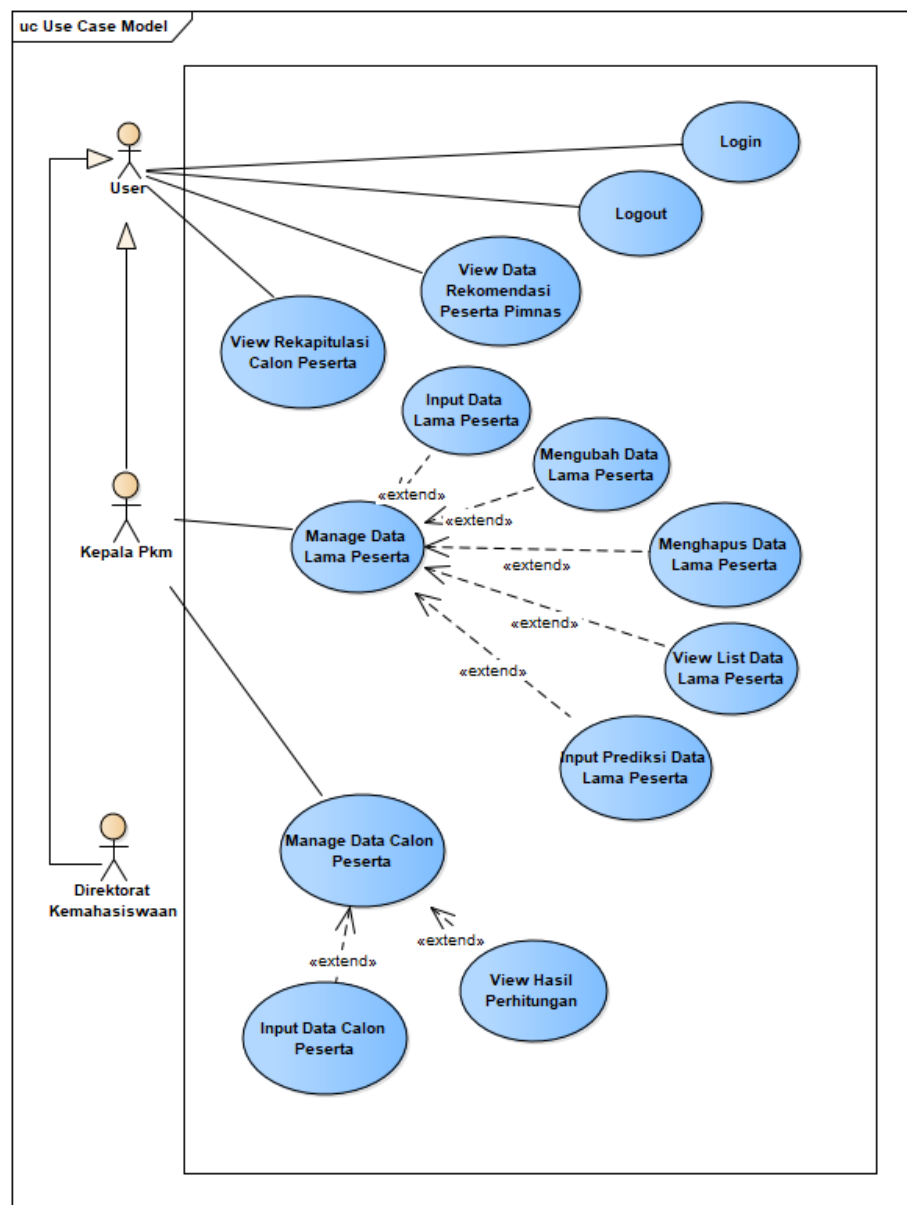
Tabel 4. 5 Keterangan Variabel Kemampuan Teknis

Kemampuan Teknis	Nilai
Kurang	0 - <=8
Sedang / Cukup	>=9 - <=11
Sangat Baik /Tinggi	>=12 - =16

Data lama yang di gunakan berjumlah 67 data, kemudian data lama tersebut akan dijadikan sebagai rules pada pengujian data baru dengan menerapkan metode Naïve Bayes

d. Analisis Kebutuhan Sistem

Pemodelan objek pada aplikasi yang akan dikembangkan ini dijelaskan dalam bentuk diagram use case berdasarkan pada proses rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional untuk memodelkan serta mengorganisasi pada aplikasi, sehingga mendapatkan keluaran aplikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Berikut diagram use case pada aplikasi yang akan dikembangkan.



Gambar 4. 3 Diagram Use Case

Pada gambar 4.3 dijelaskan bahwa terdapat 2 aktor dalam aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional yaitu kepala program kreativitas mahasiswa (PKM) dan ketua Direktorat kemahasiswaan yang diharuskan untuk login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi tersebut. Untuk kepala pkm dapat mengakses menu

keseluruhan pada aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional, sedangkan untuk ketua Direktorat kemahasiswaan hanya dapat mengakses menu view data rekomendasi calon peserta, dan view rekapitulasi calon peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional (PIMNAS).

2. Design Produk

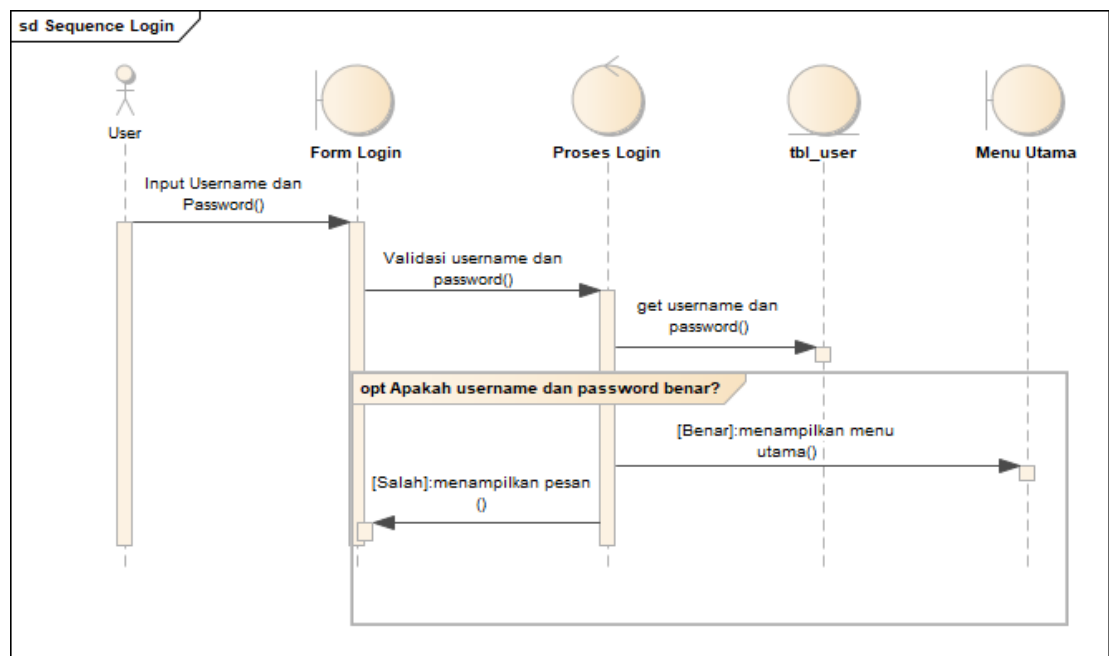
Berikut adalah design produk pada aplikasi yang akan di kembangkan :

a. Design Interaksi

Tahap design interaksi yaitu memaparkan setiap interaksi yang harus pengguna lakukan pada saat menggunakan aplikasi.

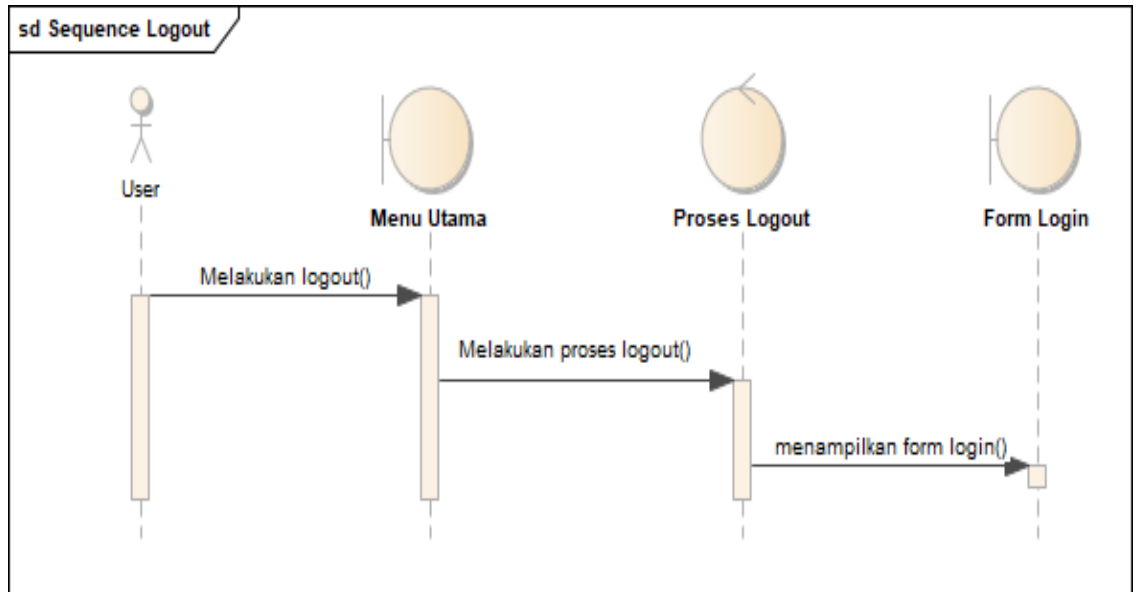
(1) Interaksi User

Pada aplikasi ini user terdiri dari kepala program kreativitas mahasiswa (PKM) dan Ketua direktorat kemahasiswaan



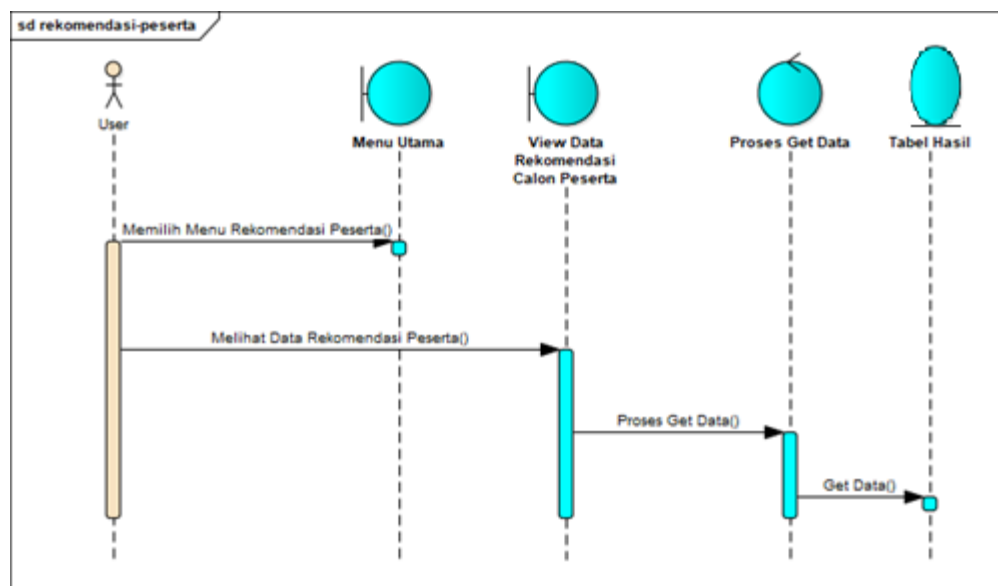
Gambar 4. 4 Sequence Login

Gambar 4.4 adalah sequence login yang diawali user menginput username dan password pada form login kemudian akan dilakukan proses validasi pada tabel user. Apabila username dan password tersebut valid maka akan menampilkan menu utama atau Halaman utama dan apabila tidak maka akan menampilkan pesan error dan kembali pada form login.



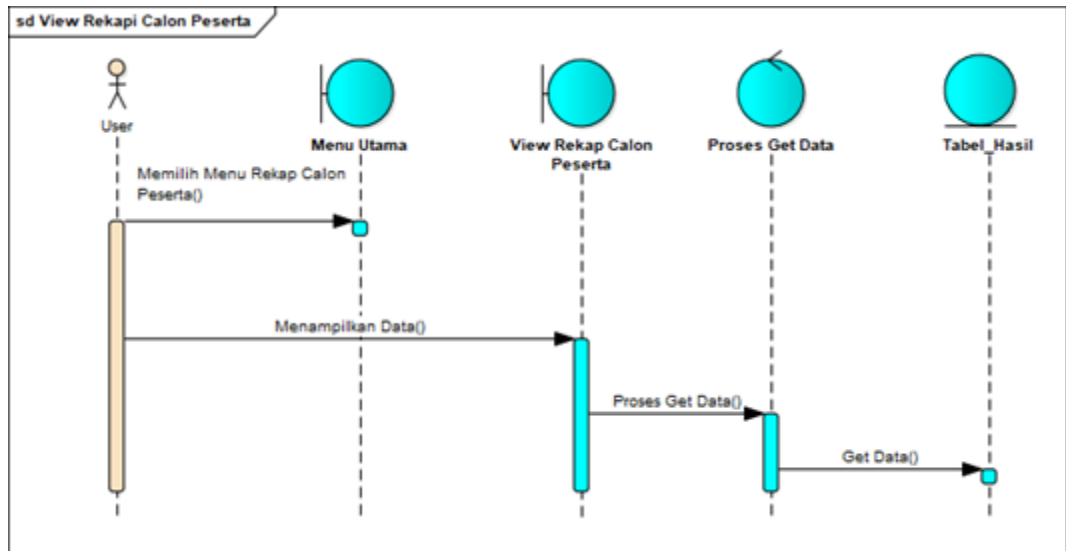
Gambar 4. 5 Sequence Logout

Gambar 4.5 adalah sequence logout yang diawali user menekan logout pada menu utama kemudian sistem melakukan proses logout dan akan menampilkan form login.



Gambar 4. 6 Sequence View Data Rekomendasi Peserta

Gambar 4.6 adalah sequence view data rekomendasi peserta yang diawali oleh user memilih menu data rekomendasi peserta pada menu utama kemudian akan melakukan proses get data pada tabel hasil yang akan ditampilkan pada view data rekomendasi peserta dengan status "YA" dan "TIDAK".

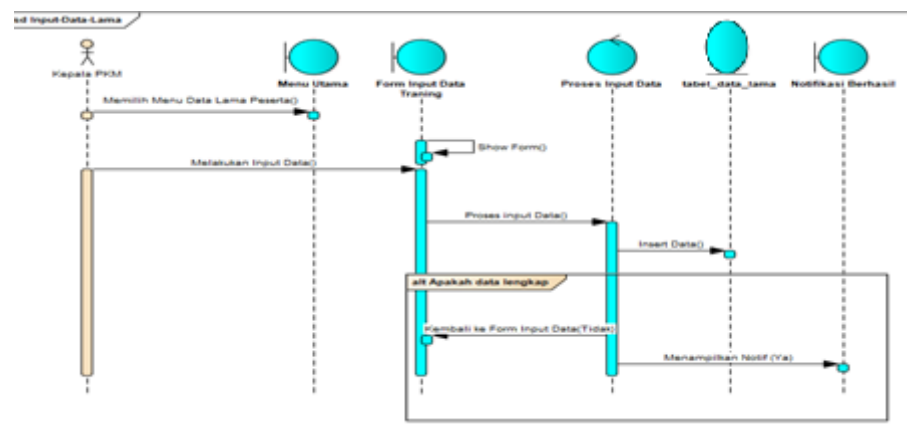


Gambar 4. 7 Sequence View Rekapitulasi Calon Peserta

Gambar 4.7 adalah sequence view rekapitulasi calon peserta yang diawali oleh user memilih menu data rekapitulasi calon peserta pada menu utama kemudian akan melakukan proses get data pada tabel hasil dengan hasil keputusan “YA” sebagai peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional yang akan ditampilkan pada view rekapitulasi calon peserta.

(2) Interaksi Kepala Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

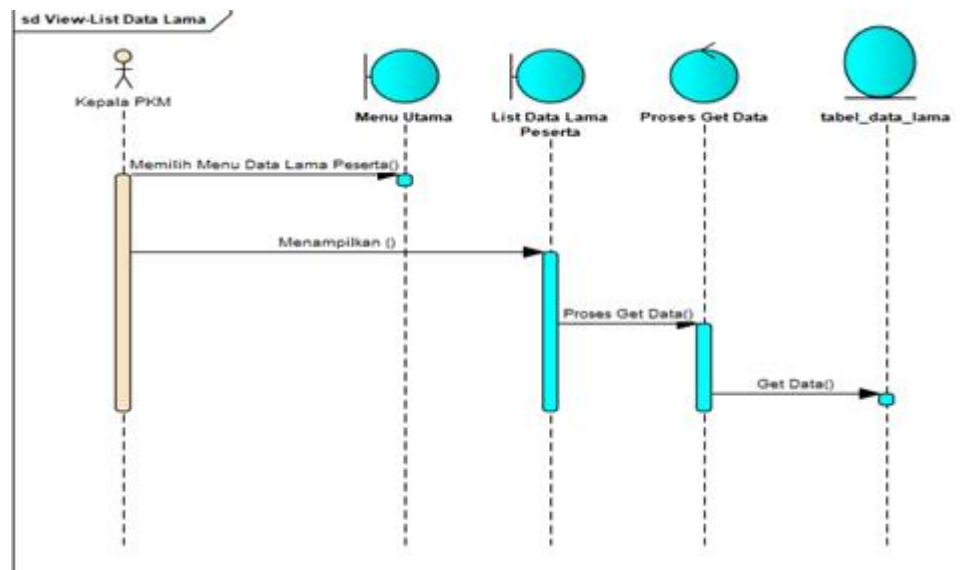
Pada aplikasi ini interaksi yang dilakukan oleh kepala pkm adalah input data lama peserta, view list data lama peserta, mengubah data lama peserta, menghapus data lama peserta, input data calon peserta, dan view perhitungan calon peserta.



Gambar 4. 8 Sequence Input Data Lama Peserta

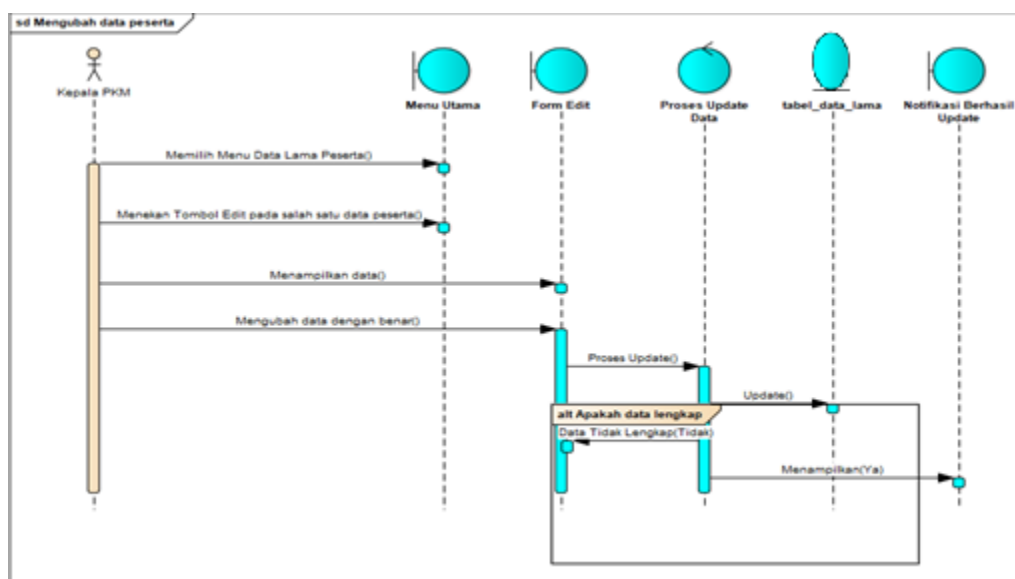
Gambar 4.8 merupakan sequence input data lama peserta yang diawali oleh kepala Pkm memilih menu data lama peserta pada menu utama kemudian memilih tambah data lama peserta kemudian mengisi data pada form input data lama peserta setelah itu akan melakukan proses input data ke dalam tabel data lama, jika data yang diinputkan sudah lengkap maka akan menampilkan notifikasi berhasil

disimpan dan jika tidak lengkap maka akan tetap berada pada form input data lama peserta.



Gambar 4. 9 Sequence View List Data Lama Peserta

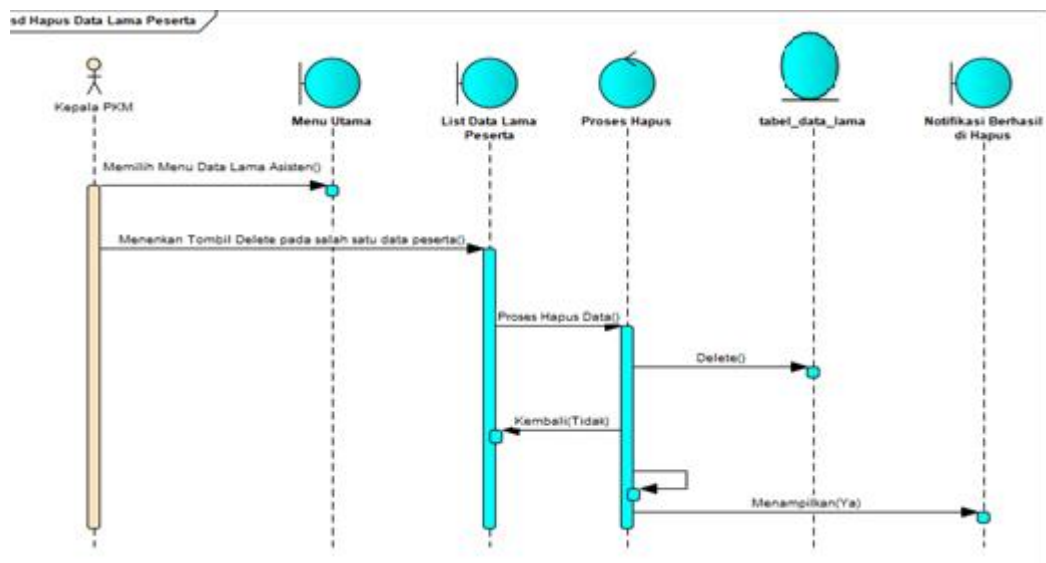
Gambar 4.9 adalah sequence view list data lama peserta yang diawali oleh kepala pkm memilih menu data lama peserta pada menu utama kemudian akan melakukan proses get data pada tabel data lama yang akan ditampilkan pada view list data lama peserta.



Gambar 4. 10 Sequence Mengubah Data Lama Peserta

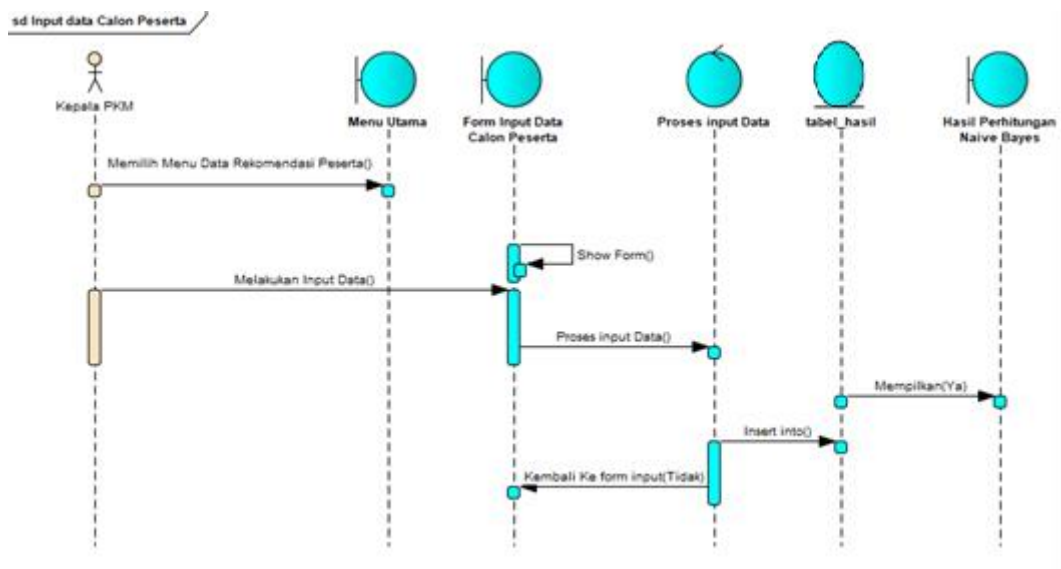
Gambar 4.10 merupakan sequence mengubah data lama peserta yang diawali oleh kepala pkm memilih menu data lama peserta pada menu utama kemudian memilih edit pada salah satu data kemudian mengubah data pada form edit setelah itu menekan

tombol ubah data, maka sistem akan menampilkan notifikasi berhasil mengubah data, dan menampilkan kembali list data lama peserta.



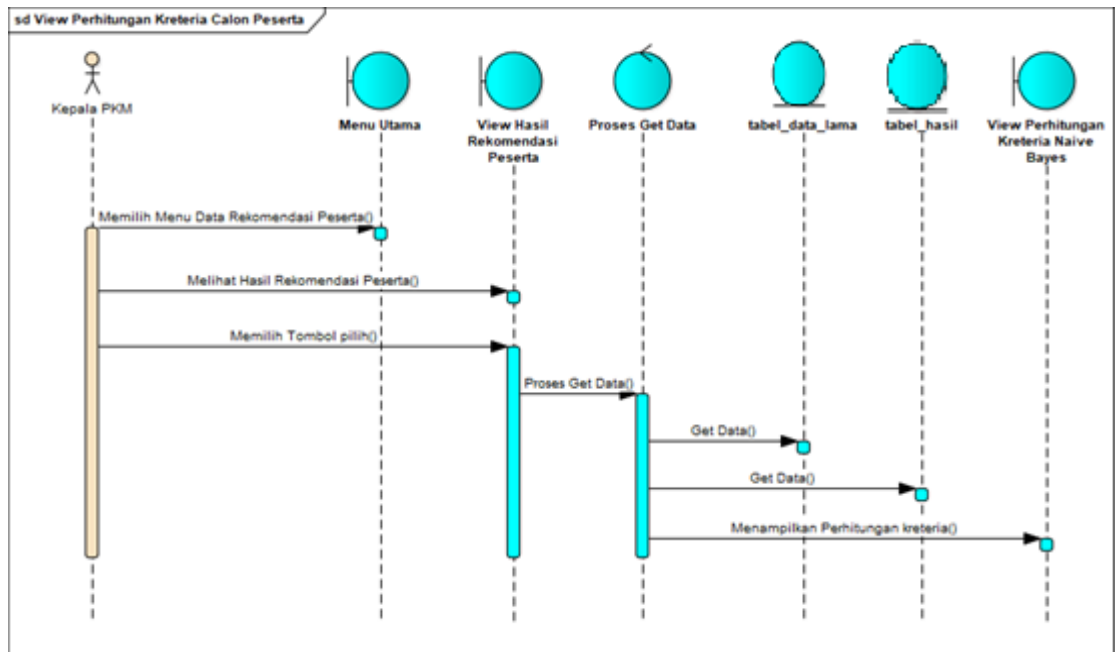
Gambar 4. 11 Sequence Menghapus Data Lama Peserta

Gambar 4.11 merupakan sequence menghapus data lama peserta yang diawali oleh kepala Pkm memilih menu data lama peserta pada menu utama kemudian memilih hapus pada salah satu data kemudian akan muncul notifikasi apakah yakin ingin menghapus jika ia maka data akan terhapus, dan menampilkan kembali list data lama peserta.



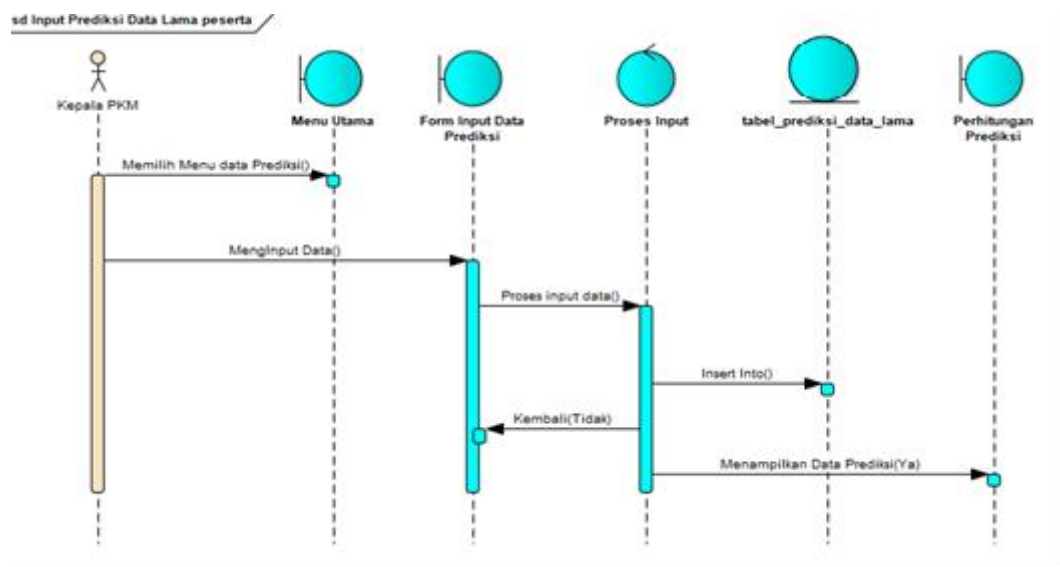
Gambar 4. 12 Sequence Input Data Calon Peserta

Gambar 4.12 merupakan sequence input data calon peserta yang diawali oleh kepala Pkm memilih menu data rekomendasi peserta pada menu utama kemudian mengisi data pada form input, setelah itu akan melakukan proses input data ke dalam tabel hasil, maka sistem akan otomatis menampilkan perhitungan naive bayes.



Gambar 4. 13 Sequence View Perhitungan Calon Peserta

Gambar 4.13 merupakan sequence view perhitungan calon peserta yang diawali oleh kepala pkm memilih menu data rekomendasi peserta pada menu utama. Kemudian memilih tombol pilih pada salah satu nama calon peserta, kemudian sistem akan menampilkan proses perhitungan naive bayes dan hasilnya akan ditampilkan pada view perhitungan naive bayes.

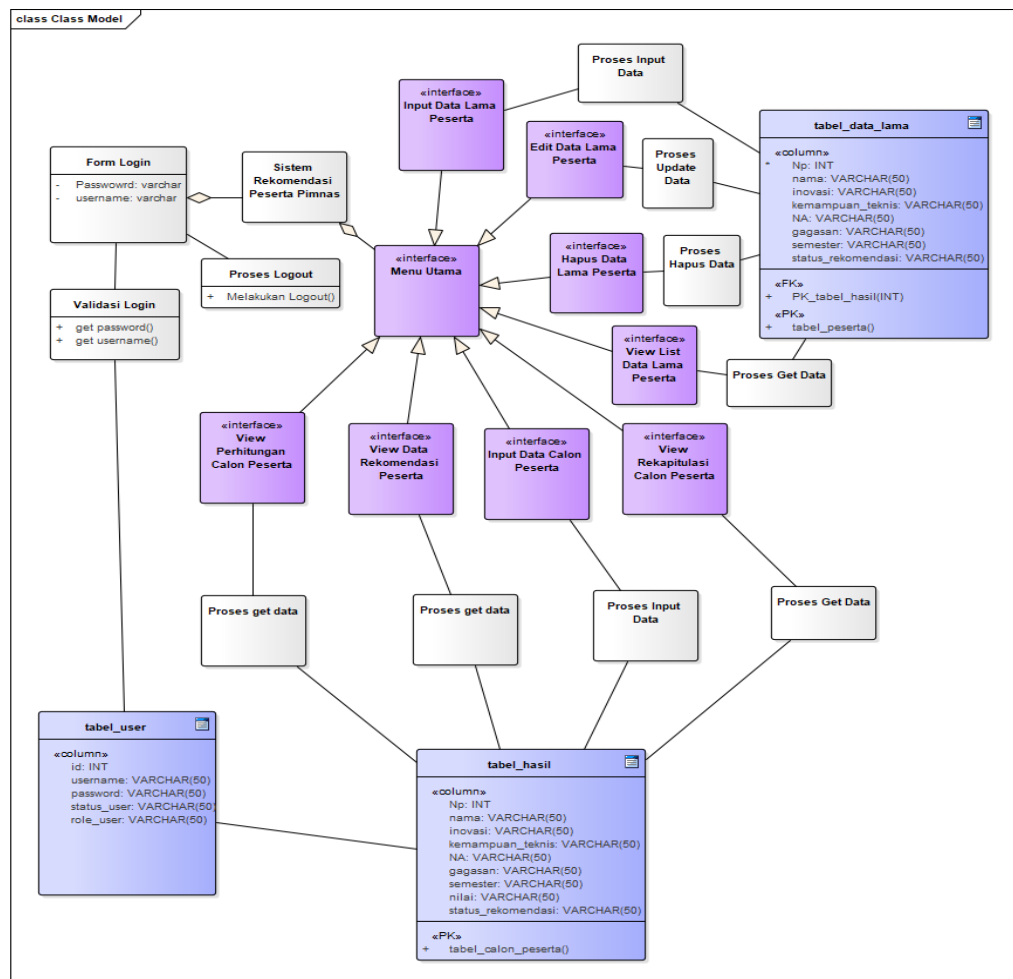


Gambar 4. 14 Sequence Menginput Prediksi Data Lama Peserta

Gambar 4.14 adalah sequence menginput prediksi data lama peserta yang diawali oleh kepala pkm memilih menu data prediksi peserta pada menu utama kemudian mengisi data pada form input, maka sistem akan otomatis menampilkan perhitungan prediksi.

b. Struktur Sistem

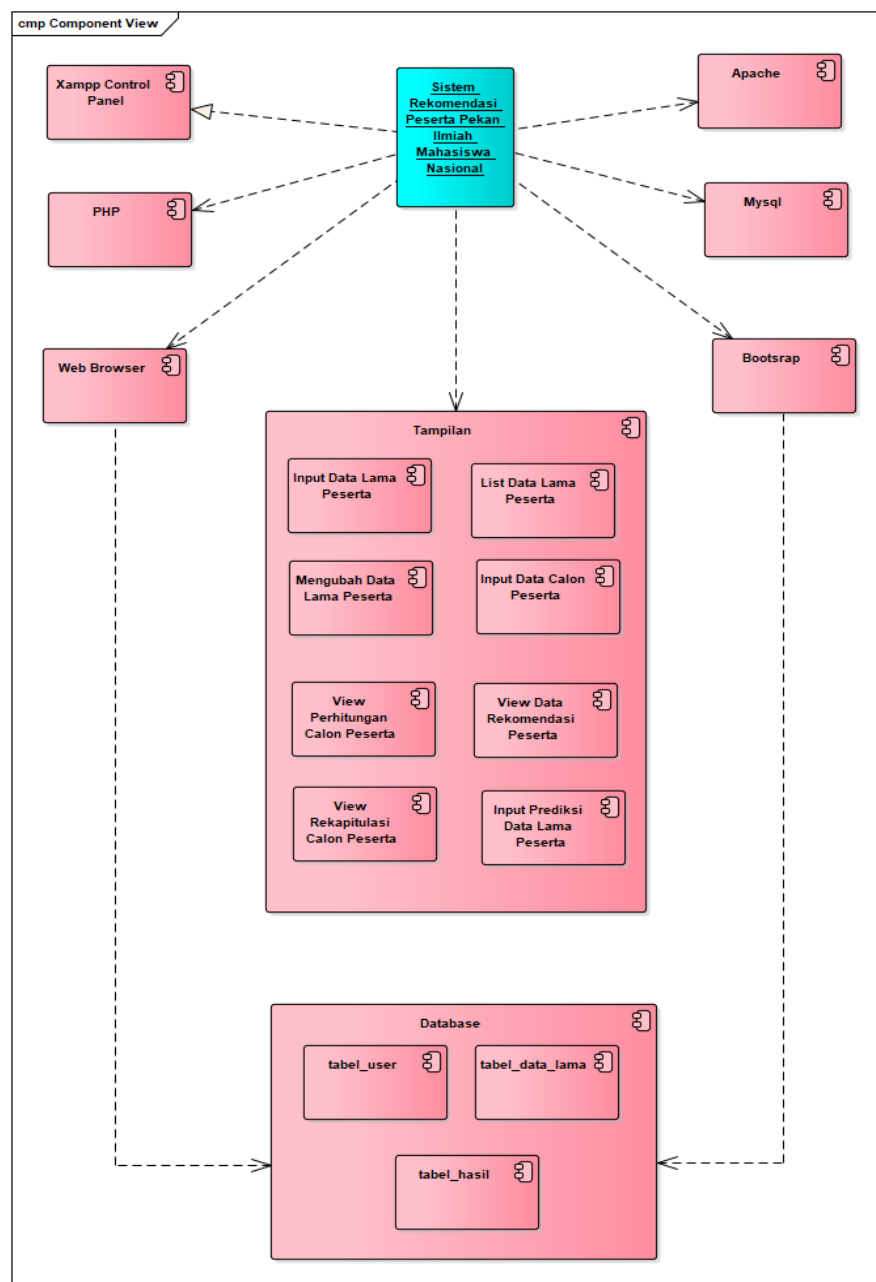
Struktur sistem bertujuan untuk mendefinisikan elemen mengenai objek, class, relasi seperti asosiasi, generalisasi, dan lain-lain. Diagram ini terdiri dari 3 tabel, 10 proses, dan 8 form. Tabel-tabel tersebut terdiri dari tbl_user, tbl_data_lama, tbl_hasil. Kemudian proses-proses tersebut meliputi validasi login, proses logout, proses input data lama peserta, proses view list data lama peserta, proses mengubah data lama peserta, proses menghapus data lama peserta, proses input data calon peserta, proses view perhitungan, proses view data rekomendasi peserta, proses view rekapitulasi calon peserta. Selain itu, untuk form-form terdiri dari form login yang mengakses pada tbl_user, form input data lama peserta, form mengubah data lama peserta, form view data lama peserta mengakses pada tbl_data_lama, form input data calon peserta, form view perhitungan, form view data rekomendasi peserta, form view rekapitulasi calon peserta mengakses pada tbl_hasil. Berikut adalah class diagram pada aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional (Pimnas) :



Gambar 4. 15 Class Diagram

c. Diagram Komponen

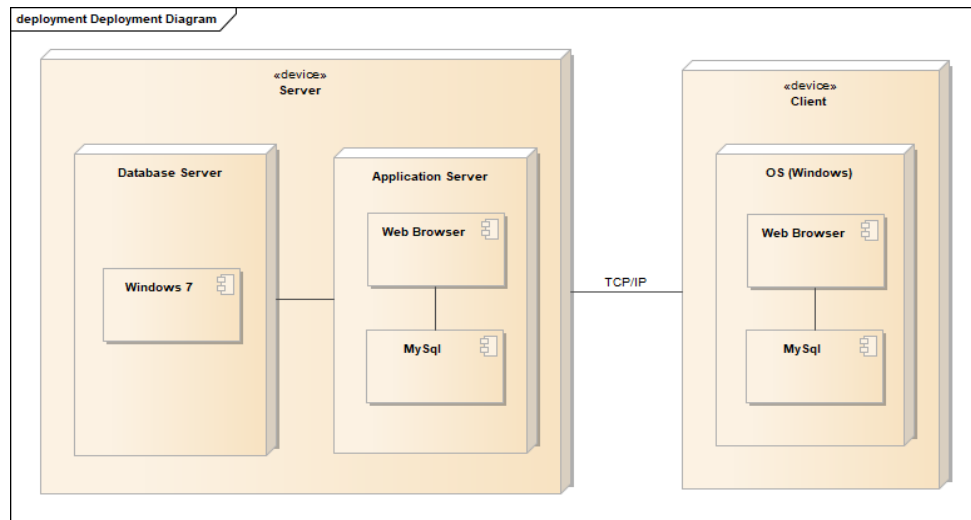
Dalam pengembangan aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional, terdapat beberapa komponen yang mendukung jalannya aplikasi. Berdasarkan gambar 4.16 dapat dijelaskan bahwa XAMPP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan aplikasi yang telah dibuat tanpa harus terkoneksi dengan internet. MySql digunakan sebagai media penyimpanan data (database). Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP. Web Browser digunakan untuk melihat atau menampilkan aplikasi. Bootstrap digunakan agar tampilan dari aplikasi menarik. Tabel digunakan untuk menampilkan data agar mudah untuk diakses dalam jumlah banyak.



Gambar 4. 16 Diagram Komponen

d. Diagram Deployment

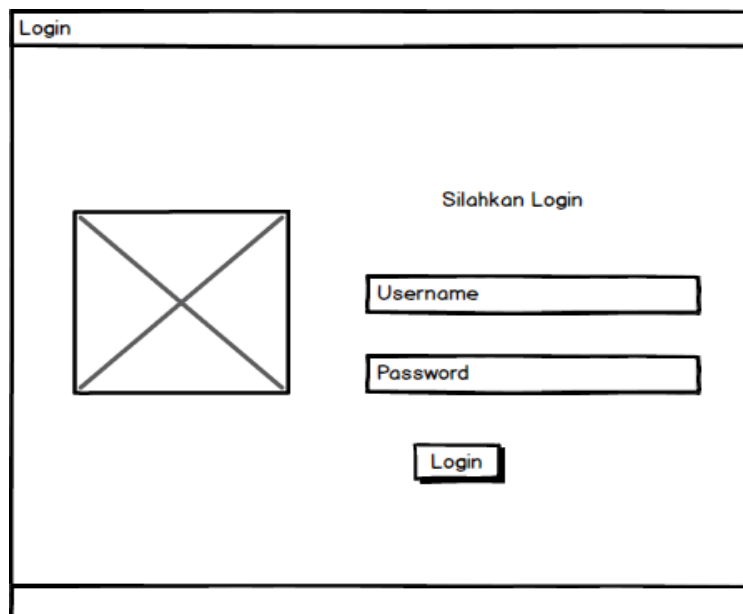
Diagram deployment menampilkan software dan relasi yang digunakan pada hardware untuk menerapkan sebuah sistem. Diagram deployment dari aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dapat digambarkan seperti pada gambar 4.17.



Gambar 4. 17 Diagram Deployment

3. Perancangan Design Antarmuka

Desain antarmuka aplikasi adalah membuat interface sebagai rancangan awal aplikasi yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Desain antarmuka aplikasi dibuat sesuai dengan interface apa saja yang terdapat pada aplikasi. Berikut adalah desain antarmuka pada aplikasi Rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional.



Gambar 4. 18 Interface Login



Data Lama Peserta

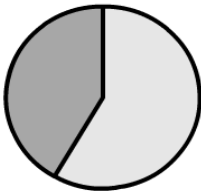
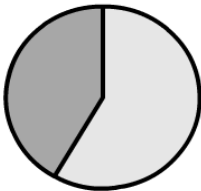
Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

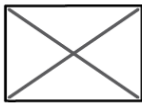
Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Gambar 4. 19 Interface Menu Utama



Data Lama Peserta

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Silahkan Lakukan Pengisian Data Lama Peserta

Np

Masukan Nomor Peserta

Nama Mahasiswa

Nama Mahasiswa

Kemampuan Teknis

Value

Inovasi

Value

Nilai Akhir

Value

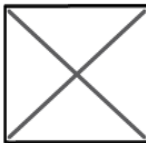
Gagasan

Value

Semester

Value

Gambar 4. 20 Interface Input Data Lama Peserta



Data Lama Peserta

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

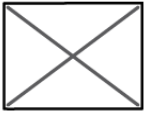
Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Input Data Lama Peserta

Nomor	Nama	Kemampuan Teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Semester	Pimnas	Action
Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	
Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	

Gambar 4. 21 Interface View Data Lama Peserta



Data Lama Peserta ▾

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Edit Data Lama Peserta

Np

Value

Nama Mahasiswa

Value

Kemampuan Teknis

Value ▾

Inovasi

Value ▾

Nilai Akhir

Value ▾

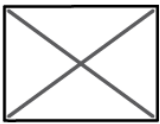
Gagasan

Value ▾

Semester

Value ▾

Gambar 4. 22 Interface Mengubah Data Lama Peserta



Data Lama Peserta ▾

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Rekomendasi Peserta Pimnas

Nomor	Nama^v	Kemampuan Teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Semester	Rekomendasi	Tools
Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	
Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	

Gambar 4. 23 Interface Data Rekomendasi Peserta



Data Lama Peserta ▾

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Silahkan Lakukan Pengisian Data Calon Peserta Pimnas

Np

Masukan Nomor Peserta

Nama Mahasiswa

Nama Mahasiswa

Kemampuan Teknis

Value ▾

Inovasi

Value ▾

Nilai Akhir

Value ▾

Gagasan

Value ▾

Semester

Value ▾

Gambar 4. 24 Interface Input Data Calon Peserta

Data Lama Peserta ▾

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Nomor	Nama^v	Kemampuan Teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Semester	Rekomendasi
Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1
Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2

Gambar 4. 25 Interface View Rekapitulasi Calon Peserta

Data Lama Peserta ▾

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama

Data Rekomendasi Peserta

Rekapitulasi Peserta

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pimnas

Silahkan Lakukan Pengisian Prediksi Data Calon Peserta

Np

Masukan Nomor Peserta

Nama Mahasiswa

Nama Mahasiswa

Kemampuan Teknis

Value ▾

Inovasi

Value ▾

Nilai Akhir

Value ▾

Gagasan

Value ▾

Semester

Value ▾

Gambar 4. 26 Interface Input Prediksi Data Lama Peserta

4. Pengkodean

Pengkodean adalah proses membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP, serta menerapkan metode naive bayes ke dalam aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan dari penelitian. Berikut merupakan beberapa source code dari aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional :

a. Login

Pengkodean login yaitu source code untuk membuat tampilan form login serta alur login agar user dapat masuk kedalam aplikasi

```

<div class="limiter">
  <div style="width: 100%;min-height: 100vh;display: -webkit-box;display: -webkit-flex;display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;display: flex;flex-wrap: wrap;justify-content: center;align-items: center;padding: 15px;
  background-color:#E0E0E0;">
    <div class="wrap-login100">
      <div class="login100-pic js-tilt" data-tilt>
        
      </div>

      <form action="login.php" method="post">
        <span class="login100-form-title">
          Silahkan Login
        </span>

        <div class="wrap-input100 validate-input">
          <input class="input100" type="text" name="username" placeholder="username" required>
          <span class="focus-input100"></span>
          <span class="symbol-input100">
            <i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i>
          </span>
        </div>

        <div class="wrap-input100 validate-input" data-validate="Password is required">
          <input class="input100" type="password" name="password" placeholder="Password">
          <span class="focus-input100"></span>
          <span class="symbol-input100">
            <i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i>
          </span>
        </div>

        <div class="container-login100-form-btn">
          <button class="login100-form-btn" type="submit" name="login">
            Login
          </button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

Gambar 4. 27 Source Login

b. Menu Utama

Pengkodean menu utama yaitu source code untuk membuat tampilan awal aplikasi saat user memasukan username dan password dengan benar

```

<ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">
  <li><a><i class="fas fa-user"></i> <span style="color: black;font-weight: bold;font-size: 15px;">Selamat Datang <?
  php echo $_SESSION['username'] ?></span></a></li>
  <a href="index.php"><li class="header" style="color: black;font-weight: bold;font-size: 16px;">Menu Utama</li></a>
  <?php if($_SESSION['level']==1){ ?>
  <li class="treeview active">
    <a href="#">
      <i class="fa fa-laptop"></i>
      <span>Data Lama</span>
      <span class="pull-right-container">
        <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
      </span>
    </a>
    <ul class="treeview-menu">
      <li><a href="index.php?id=1"><i class="fa fa-book"></i> <span>Data Lama Peserta</span></a></li>
      <li><a href="index.php?id=14"><i class="fa fa-book"></i> <span>Prediksi Data Lama Peserta</span></a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="index.php?id=3"><i class="fa fa-laptop"></i> <span>Data Rekomendasi Peserta</span></a></li>
  <?php }else{ ?>
  <li><a href="index.php?id=9"><i class="fa fa-laptop"></i> <span>Data Rekomendasi Peserta</span></a></li>
  <?php } ?>
  <li><a href="index.php?id=12"><i class="fa fa-laptop"></i> <span>Rekapitulasi Calon Peserta</span></a></li>
  <li><a href="login.php"><i class="fa fa-close"></i> <span>Logout</span></a></li>
</section>

```

Gambar 4. 28 Source Menu Utama

e. Input Data Calon Peserta

Pengkodean input data calon peserta adalah untuk membuat tampilan form input data calon peserta, kemudian fungsi insert agar data dapat tersimpan kedalam database, dan tampilan hasil perhitungan naïve bayes berdasarkan data lama peserta.

```
$hasilYA = (hitung('kemampuan_teknis', $kemampuan_teknis, 'YA') / pимnas('YA')) *  
(hitung('inovasi', $inovasi, 'YA') / pимnas('YA')) * (hitung('na', $na, 'YA') / pимnas('YA')) *  
(hitung('gagasan', $gagasan, 'YA') / pимnas('YA')) * (hitung('semester', $semester, 'YA') / pимnas('YA'));  
$hasilYA = number_format($hasilYA, 2, '.', '');  
$hasilYA = $hasilYA * $pимnasYA;  
  
$hasilTIDAK = (hitung('kemampuan_teknis', $kemampuan_teknis, 'TIDAK') / pимnas('TIDAK')) *  
(hitung('inovasi', $inovasi, 'TIDAK') / pимnas('TIDAK')) * (hitung('na', $na, 'TIDAK') / pимnas('TIDAK')) *  
(hitung('gagasan', $gagasan, 'TIDAK') / pимnas('TIDAK')) * (hitung('semester', $semester, 'TIDAK') / pимnas('TIDAK'));  
// $hasilTIDAK = number_format($hasilTIDAK, 2, '.', '');  
$hasilTIDAK = $hasilTIDAK * $pимnasTIDAK;  
  
if ($hasilTIDAK > $hasilYA) {  
    $pимnas = 'TIDAK';  
}else{  
    $pимnas = 'YA';  
}  
  
$a="INSERT INTO tbl_hasil_pimnas values ('".$_POST['np']."','".$_POST['nama']."','".$_POST['kemampuan_teknis']."','".$  
$_POST['inovasi']."','".$_POST['na']."','".$_POST['gagasan']."','".$_POST['semester']."','".$hasilYA."','".$pимnas."');"  
$b=mysqli_query($kon,$a);
```

Gambar 4. 31 Source Input Data Calon Peserta

f. View Perhitungan Calon Peserta

Pengkodean view perhitungan calon peserta adalah source code untuk membuat tampilan perhitungan calon peserta berdasarkan data lama peserta.

```
<tr>  
    <th></th>  
    <th>y</th>  
    <th>x</th>  
    <th>p= y/ny </th>  
    <th>p= x/nx </th>  
</tr>  
</thead>  
<tbody>  
    <?php  
        $YA = 0;  
        $TIDAK = 0;  
        foreach (c($c) as $nilai) { >>  
            <tr>  
                <td><?= $nilai[$c] ></td>  
                <td><?= hitung($c, $nilai[$c], 'YA')></td>  
                <td><?= hitung($c, $nilai[$c], 'TIDAK')></td>  
                <td><?= hitung($c, $nilai[$c], 'YA')."/".$ny."=".round(hitung($c, $nilai[$c], 'YA') / pимnas('YA'),2) ></td>  
                <td><?= hitung($c, $nilai[$c], 'TIDAK')."/".$nx."=".round(hitung($c, $nilai[$c], 'TIDAK') / pимnas('TIDAK'),2) ></td>  
            </tr>  
            <?php  
                $YA = $YA + (hitung($c, $nilai[$c], 'YA') / pимnas('YA'));  
                $TIDAK = $TIDAK + (hitung($c, $nilai[$c], 'TIDAK') / pимnas('TIDAK'));  
            } >>  
            <tr>  
                <td>Jumlah</td>  
                <td><?= pимnas('YA') ></td>  
                <td><?= pимnas('TIDAK') ></td>  
                <td><?= $YA ></td>  
                <td><?= $TIDAK ></td>  
            </tr>  
        </tbody>  
</table>
```

Gambar 4. 32 Source View Perhitungan Calon Peserta

g. View Data Rekomendasi Calon Peserta

Pengkodean view data rekomendasi calon peserta adalah source code untuk membuat tampilan keseluruhan data calon peserta .

```
$a="select * from tbl_hasil_pimnas where nama like '%" . $_POST['nama'] . "%' order by nilai";
$b=mysqli_query($kon,$a);
$no=1;
while($data=mysqli_fetch_object($b))
{
    if($data->pimnas=="YA"){
        $label = '<small class="label label-success"><i class="fa fa-fw fa-check-square"></i> '. $data->pimnas.'</small>';
    }else{
        $label = '<small class="label label-danger"><i class="fa fa-fw fa-close"></i> '. $data->pimnas.'</small>';
    }
}
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data->np; ?></td>
<td><?php echo $data->nama; ?></td>
<td><?php echo $data->kemampuan_teknis; ?></td>
<td><?php echo $data->inovasi; ?></td>
<td><?php echo $data->na; ?></td>
<td><?php echo $data->gagasan; ?></td>
<td><?php echo $data->semester; ?></td>
<td><?php echo $label; ?></td>
<td><a href="index.php?id=8&np=<?php echo $data->np; ?>" onclick="return simulasi()" class="btn btn-info">Pilih</a></td>
</tr>
```

Gambar 4. 33 View Hasil Rekomendasi Calon Peserta

h. View Hasil Rekapitulasi Calon Peserta

Pengkodean view Hasil data Rekapitulasi calon peserta adalah source code untuk membuat tampilan keseluruhan data calon peserta yang direkomendasikan.

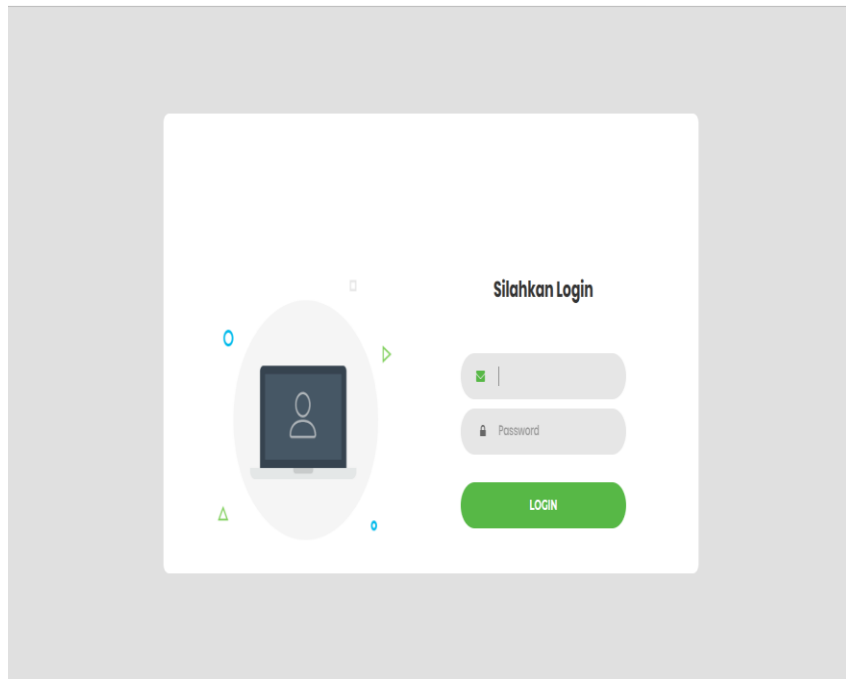
```
<th>No</th>
<th>NP</th>
<th>Nama Mahasiswa</th>
<th>kemampuan teknis</th>
<th>inovasi</th>
<th>NA</th>
<th>Gagasan</th>
<th>Semester</th>
<th>Status Rekomendasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$a="select * from tbl_hasil_pimnas where pimnas='YA' order by nilai desc";
$b=mysqli_query($kon,$a);
$no=1;
while($data=mysqli_fetch_object($b))
{
    if($data->pimnas=="YA"){
        $label = '<small class="label label-success"><i class="fa fa-fw fa-check-square"></i> '. $data->pimnas.'</small>';
    }
}
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data->np; ?></td>
<td><?php echo $data->nama; ?></td>
<td><?php echo $data->kemampuan_teknis; ?></td>
<td><?php echo $data->inovasi; ?></td>
<td><?php echo $data->na; ?></td>
<td><?php echo $data->gagasan; ?></td>
<td><?php echo $data->semester; ?></td>
<td><?php echo $label; ?></td>
</tr>
$no++; }
?>
</tbody>
```

Gambar 4. 34 View Hasil Rekapitulasi Calon Peserta

5. Prototype Aplikasi

a. Form Login

Form login dapat diakses oleh user dengan menginputkan username dan password yang terdaftar di dalam database.



Gambar 4. 35 Form Login

b. Menu Utama

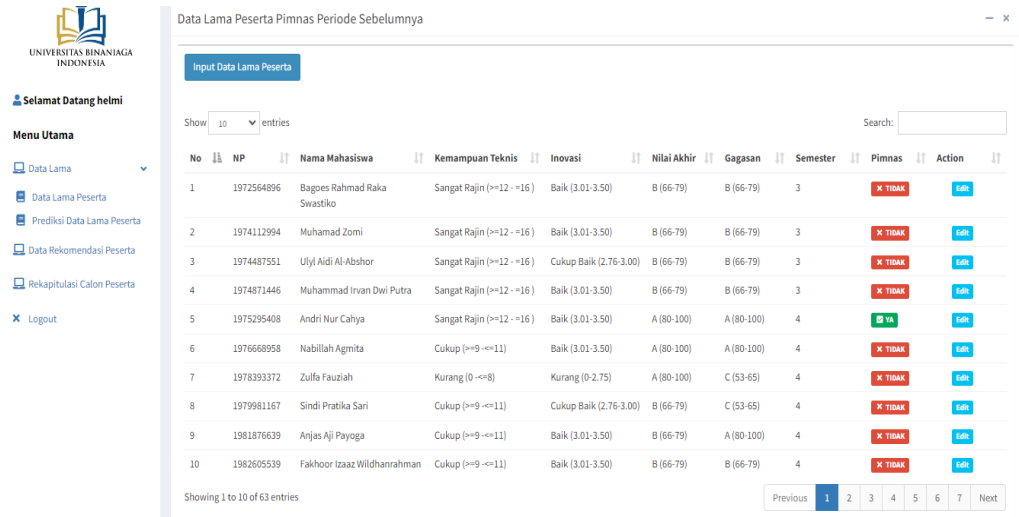
Menu utama adalah tampilan awal ketika user sudah melakukan proses login.



Gambar 4. 36 Menu Utama

c. View List Data Lama Peserta

View list data lama peserta dapat diakses oleh kepala program kreativitas mahasiswa (PKM). Setelah kepala menginputkan data lama peserta ke dalam sistem maka sistem akan menampilkan list data tersebut.



No	NP	Nama Mahasiswa	Kemampuan Teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Gagasan	Semester	Pimnas	Action
1	1972564896	Bagoes Rahmad Raka Swastiko	Sangat Rajin (≥ 12 - ≤ 16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit
2	1974112994	Muhamad Zoni	Sangat Rajin (≥ 12 - ≤ 16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit
3	1974487551	Ulyl Aidi Al-Abshor	Sangat Rajin (≥ 12 - ≤ 16)	Cukup Baik (2.76-3.00)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit
4	1974871446	Muhammad Irwan Dwi Putra	Sangat Rajin (≥ 12 - ≤ 16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit
5	1975295408	Andri Nur Cahya	Sangat Rajin (≥ 12 - ≤ 16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA	Edit
6	1976668958	Nabilah Agmita	Cukup (≥ 9 - ≤ 11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	X TIDAK	Edit
7	1978393372	Zulfa Fauziah	Kurang (0 - ≤ 8)	Kurang (0-2.75)	A (80-100)	C (53-65)	4	X TIDAK	Edit
8	1979981167	Sindi Pratika Sari	Cukup (≥ 9 - ≤ 11)	Cukup Baik (2.76-3.00)	B (66-79)	C (53-65)	4	X TIDAK	Edit
9	1981876639	Anjas Aji Payoga	Cukup (≥ 9 - ≤ 11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	A (80-100)	4	X TIDAK	Edit
10	1982605539	Fakhoor Izaaz Wildhanrahman	Cukup (≥ 9 - ≤ 11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	4	X TIDAK	Edit

Gambar 4. 37 List Data Lama Peserta

d. Form Input Data Lama Peserta

Form input data lama peserta dapat diakses oleh kepala pkm. Kepala pkm menginputkan data lama peserta ke dalam sistem dengan cara mengklik menu data lama peserta kemudian mengklik tombol input data lama peserta kemudian sistem akan menampilkan form input, apabila data sudah lengkap kemudian mengklik tombol simpan data dan data akan otomatis tersimpan ke dalam database.



Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Data Lama Peserta Pimnas Periode Sebelumnya

Informasi!
Silahkan Lakukan Pengisian Data Lama Peserta

NP
Masukan Nomor Peserta

Nama Mahasiswa
Masukan Nama

Kemampuan Teknis

Inovasi

Nilai Akhir

Gagasan

Gambar 4. 38 Form Input Data Lama Peserta

e. Form Mengubah Data Lama Peserta

Form ubah data lama peserta dapat diakses oleh kepala pkm. Ketika ada kesalahan saat menginput data, kepala pkm dapat mengubah nya dengan mengklik tombol edit pada view list data lama peserta, kemudian sistem akan menampilkan form ubah data dan mengklik tombol ubah data, maka sistem akan otomatis mengubah data yang telah tersimpan sebelumnya yang ada di dalam database.

The screenshot shows the 'Edit Data Lama Peserta' form. On the left is a sidebar with the Universitas Binaniaga Indonesia logo, a welcome message 'Selamat Datang helmi', and a 'Menu Utama' section containing links for 'Data Lama', 'Data Lama Peserta', 'Prediksi Data Lama Peserta', 'Data Rekomendasi Peserta', 'Rekapitulasi Calon Peserta', and 'Logout'. The main form area is titled 'Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional'. It contains several input fields: 'Nomor Peserta' (1972564896), 'Nama Mahasiswa' (Bagoes Rahmad Raka Swastiko), 'Kemampuan Teknis' (Sangat Rajin >=12 - <=16), 'Inovasi' (Baik (3.01-3.50)), 'Nilai Akhir' (B (66-79)), 'Gagasan' (B (66-79)), and 'Semester' (3). Each field has a dropdown arrow on the right.

Gambar 4. 39 Form Ubah Data Lama Peserta

f. Form Input Data Calon Peserta

Form input data calon peserta pimnas dapat diakses oleh kepala pkm. Kepala pkm menginputkan data calon peserta pimnas ke dalam sistem dengan cara mengklik menu data rekomendasi peserta kemudian mengklik tombol input data calon peserta pimnas kemudian sistem akan menampilkan form input, kemudian mengklik tombol proses perhitungan dan data akan otomatis tersimpan ke dalam database maka sistem akan menampilkan perhitungan naive bayes serta hasil rekomendasi.

The screenshot shows the 'Form Input Data Calon Peserta' form. The sidebar is identical to the previous form. The main form area has a blue header with the text 'Informasi' and 'Silahkan Lakukan Pengisian Data Calon Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional'. Below this are input fields for 'NP' (Masukkan Nomor Peserta), 'Nama Mahasiswa' (Masukkan Nama), 'Kemampuan Teknis', 'Inovasi', 'Nilai Akhir', 'Gagasan', and 'Semester'. Each field has a dropdown arrow on the right. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Proses Perhitungan'.

Gambar 4. 40 Form Input Data Calon Peserta

g. View Data Rekomendasi Calon Peserta

View data rekomendasi peserta dapat diakses oleh kepala program kreativitas mahasiswa dan ketua direktorat kemahasiswaan . Kepala program kreativitas mahasiswa dan ketua direktorat kemahasiswaan dapat melihat data rekomendasi peserta yang memiliki status rekomendasi “ya” dan “tidak”.

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Data Rekomendasi Calon Peserta Pimnas

Input Data Calon Peserta Pimnas

Show 10 entries

Search:

No	NP	Nama Mahasiswa	kemampuan teknis	Inovasi	NA	Gagasan	Semester	Status Rekomendasi	Tools
1	2043097374	Lufi Diah Pratiwi	Sangat Rajin (~12 - ~16)	Sangat Baik (3.51-4.00)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA	Pilih
2	1988892181	Natasya Putri Erinda	Sangat Rajin (~12 - ~16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA	Pilih
3	1999830480	Ahmad Ade Rofiqi	Sangat Rajin (~12 - ~16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA	Pilih
4	2107413323	Alifyando Firmandi Pandewo	Kurang (0 - ~8)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA	Pilih
5	1992044713	Aji Prasetya	Cukup (~9 - ~11)	Sangat Baik (3.51-4.00)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA	Pilih
6	2019979618	Muhammad Yazid Zaidan	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	A (80-100)	4	TIDAK	Pilih
7	1975295408	Andri Nur Cahya	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA	Pilih
8	2024626220	Obaja Koes Handoko	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA	Pilih
9	2043301710	Yulianti Ratnasari	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA	Pilih

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous 1 Next

Gambar 4. 41 View Data Rekomendasi Calon Peserta

h. View Rekapitulasi Calon Peserta

View rekapitulasi peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dapat diakses oleh kepala program kreativitas mahasiswa dan ketua direktorat kemahasiswaan. Kepala pkm dan ketua direktorat dapat melihat rekapitulasi calon peserta daftar mahasiswa yang memiliki status rekomendasi “ya”.

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Rekapitulasi Peserta Pimnas

Show 10 entries

Search:

No	NP	Nama Mahasiswa	kemampuan teknis	Inovasi	NA	Gagasan	Semester	Status Rekomendasi
1	1975295408	Andri Nur Cahya	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA
2	2024626220	Obaja Koes Handoko	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA
3	2043301710	Yulianti Ratnasari	Cukup (~9 - ~11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA
4	1992044713	Aji Prasetya	Cukup (~9 - ~11)	Sangat Baik (3.51-4.00)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA
5	1988892181	Natasya Putri Erinda	Sangat Rajin (~12 - ~16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA
6	1999830480	Ahmad Ade Rofiqi	Sangat Rajin (~12 - ~16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA
7	2107413323	Alifyando Firmandi Pandewo	Kurang (0 - ~8)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA
8	2043097374	Lufi Diah Pratiwi	Sangat Rajin (~12 - ~16)	Sangat Baik (3.51-4.00)	A (80-100)	A (80-100)	3	YA

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

Gambar 4. 42 View Rekapitulasi Calon Peserta

i. View Perhitungan Calon Peserta

View perhitungan dapat diakses oleh kepala pkm. Setelah menginputkan data calon peserta perhitungan akan muncul secara otomatis, dapat juga dilakukan dengan mengklik menu data rekomendasi peserta kemudian mengklik tombol pilih pada salah satu data untuk melihat perhitungan kembali.

DATA CALON PESERTA PIMNAS													
NP (451277422)	Nama (Ruyan)	Kemampuan Teknis (Sangat Rajin ($\geq 12 - =16$))		Inovasi (Cukup Baik (2.76-3.00))		NA(A (80-100))		Gagasan (B (66-79))		Semester (4)		Pimnas	
		Terpilih	Tidak Terpilih	Terpilih	Tidak Terpilih	Terpilih	Tidak Terpilih	Terpilih	Tidak Terpilih	Terpilih	Tidak Terpilih	Terpilih	Tidak Terpilih
Probabilitas		0.6	0.31	0	0.32	0.8	0.2	0	0	0.6	0.69	0.08	0.92
Terpilih	$0.6 * 0 * 0.8 * 0 * 0.6 * 0.08 = 0$												
Tidak Terpilih	$0.31 * 0.32 * 0.2 * 0.53 * 0.69 * 0.92 = 0.0067124439422642$												

KESIMPULAN							
NP	Nama	kemampuan teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Gagasan	Semester	Status Rekomendasi
451277422	Ruyan	Sangat Rajin ($\geq 12 - =16$)	Cukup Baik (2.76-3.00)	A (80-100)	B (66-79)	4	TIDAK

Gambar 4. 43 View Perhitungan Data Calon Peserta

j. Form Input Prediksi Data Lama

Form input prediksi data lama peserta dapat diakses oleh kepala pkm. Kepala direktorat kemahasiswaan menginputkan prediksi data lama peserta ke dalam sistem dengan cara mengklik menu prediksi data lama kemudian mengklik tombol input prediksi data lama kemudian sistem akan menampilkan form input, kemudian mengklik tombol proses perhitungan dan data akan otomatis tersimpan ke dalam database maka sistem akan menampilkan perhitungan naive bayes serta status rekomendasi.

Naive Bayes



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA

Selamat Datang helmi

Menu Utama

- Data Lama
- Data Lama Peserta
- Prediksi Data Lama Peserta
- Data Rekomendasi Peserta
- Rekapitulasi Calon Peserta
- Logout

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Prediksi Data Lama Peserta Pimnas

Informasi!

Silahkan Lakukan Pengisian Prediksi Data Lama Peserta

NP

Masukan Nomor Peserta

Nama Mahasiswa

Masukan Nama

Kemampuan Teknis

Inovasi

Nilai Akhir

Gambar 4. 44 Form Input Prediksi data lama

6. Evaluasi Prototype

Evaluasi disini ialah proses buat mengenali tingkatan kebergunaan prototype serta mengenali kekurangan prototype sehingga bisa diperbaiki cocok dengan yang diharapkan. Penilaian pada riset ini ialah penilaian produk yang dihasilkan ialah aplikasi. Tujuan penilaian dari prototype tersebut ialah buat menetapkan kalau prototype telah cocok dengan kebutuhan pengguna.

a. Hasil Kuesioner Kelayakan Sisten Untuk Ahli

Uji pakar dalam riset ini merupakan pakar sistem serta pakar materi. Responden berjumlah 2 orang ialah Bapak Bapak Anggra Triawan, S.Kom., M.Kom dan Bapak Adiat Paridudin S.Kom., M.Kom. selaku dosen mata kuliah programming. Hasil kuesioner yang didapatkan ialah komentar pakar terhadap alur program serta tata cara yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi saran pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional. Persoalan yang digunakan dalam kuesioner kepada pakar sistem serta pakar materi terhadap aplikasi saran pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional mempunyai 2 bagian ialah persoalan bersumber pada alur aplikasi serta persoalan bersumber pada implementasi tata cara Naive Bayes ke dalam aplikasi. Berikut merupakan persoalan kuesioner uji pakar:

- (1) memasukan username dan password dengan benar ke dalam textbox yang disediakan pada form login, kemudian aplikasi akan menampilkan menu utama (P1)
- (2) memasukan username dan password dengan salah ke dalam textbox yang disediakan pada form login, kemudian aplikasi akan menampilkan pesan username dan password salah (P2)
- (3) menekan tombol tambah data lama peserta, kemudian aplikasi akan menampilkan form input data lama peserta (P3)
- (4) Setelah mengisi textbox yang disediakan kemudian tekan tombol simpan data, kemudian data akan tersimpan ke database (P4)
- (5) menekan menu data lama peserta, kemudian aplikasi akan menampilkan list data lama peserta (P5)
- (6) menekan tombol input data calon peserta pimnas, kemudian aplikasi akan menampilkan form input data calon peserta pimnas (P6)
- (7) Setelah mengisi text box yang disediakan kemudian tekan tombol proses perhitungan, maka data akan tersimpan ke database dan aplikasi akan menampilkan perhitungan naive bayes (P7)
- (8) menekan menu data rekomendasi peserta dan kemudian tekan tombol pilih pada salah satu mahasiswa, kemudian aplikasi akan menampilkan hasil perhitungan naive bayes (P8)
- (9) menekan menu data rekomendasi peserta, kemudian aplikasi akan menampilkan list data rekomendasi peserta (P9)

- (10) Ketika menambahkan data baru pada menu data lama peserta dan menu data rekomendasi peserta, interface form input menampilkan variabel apa saja yang digunakan (P10)
- (11) Aplikasi menampilkan rules naive bayes berdasarkan data lama peserta yang tersimpan pada database (P11)
- (12) Aplikasi menampilkan perhitungan nilai probabilitas bersyarat berdasarkan data lama peserta yang tersimpan pada database (P12)
- (13) Aplikasi menampilkan perhitungan nilai probabilitas setiap kelas berdasarkan data lama peserta yang tersimpan pada database (P13)
- (14) Aplikasi menampilkan perhitungan nilai probabilitas akhir calon peserta berdasarkan data lama peserta (P14)
- (15) Aplikasi akan menampilkan hasil rekomendasi peserta (P15)
- Penilaian dalam kuesioner uji ahli menggunakan Skala Guttman yaitu jawaban “Ya=1” dan jawaban “Tidak=0”. Hasil kuesioner untuk uji ahli dapat dilihat pada **tabel 4.6**

Tabel 4. 6 Hasil Kuesioner Untuk Uji Ahli

Pertanyaan	Responden	
	R1	R2
P1	1	1
P2	1	1
P3	1	1
P4	1	1
P5	1	1
P6	1	1
P7	1	1
P8	1	1
P9	1	1
P10	1	1
P11	1	1
P12	1	1
P13	1	1
P14	1	1
P15	1	1
Total	15	15

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh skor yang telah diobservasi berjumlah 30, maka dapat dihitung presentase kelayakan sistem sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{skor yang di observasi}}{\text{skor yang di harapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Kelayakan (\%)} = \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Kelayakan (\%)} = 100\%$$

Presentase kelayakan yang di peroleh sebesar 100%, maka dapat dikategorikan “Sangat Layak” seperti yang ditunjukan pada tabel 4.6. Kuesioner ini disertai pertanyaan pendukung yang terdiri dari kritik dan saran sebagai masukan dari responden. Kritik dan saran tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk sistem yang dikembangkan

b. Hasil Kuesioner Kelayakan Sistem Untuk Pengguna

Pengguna pada penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu satu orang kepala direktorat kemahasiswaan dan dua orang kepala program kreaktivitas mahasiswa kemudian wakil ,penyebaran kuesioner berfungsi agar mengetahui pendapat dari masing-masing pengguna terhadap aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional. Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

- (1) Secara keseluruhan, saya puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi ini (P1)
- (2) Aplikasi mudah digunakan (P2)
- (3) Saya secara efektif dapat menyelesaikan tugas-tugas dan skenario menggunakan aplikasi ini (P3)
- (4) Saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dan scenario menggunakan aplikasi ini (P4)
- (5) Saya dengan efisien dapat menyelesaikan tugas-tugas dan scenario menggunakan aplikasi ini (P5)
- (6) Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini (P6)
- (7) Mudah untuk belajar menggunakan aplikasi ini (P7)
- (8) Saya percaya saya bisa menjadi produktif dengan cepat menggunakan aplikasi ini (P8)
- (9) Aplikasi ini memberikan pesan kesalahan yang jelas memberitahu saya bagaimana untuk memperbaiki masalah (P9)
- (10) Setiap kali saya melakukan kesalahan dengan menggunakan aplikasi, saya bisa pulih dengan mudah dan cepat (P10)
- (11) Informasi (seperti online pesan bantuan pada layer, dan dokumentasi lainnya) disediakan dengan jelas oleh aplikasi ini (P11)
- (12) Mudah untuk menemukan informasi yang saya butuhkan (P12)
- (13) Informasi yang disediakan aplikasi ini mudah dimengerti (P13)
- (14) Informasi efektif dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas dan scenario (P14)
- (15) Organisasi informasi pada layer aplikasi jelas (P15)

- (16) Antarmuka aplikasi ini menyenangkan (P16)
- (17) Saya suka menggunakan antarmuka aplikasi ini (P17)
- (18) Aplikasi ini memiliki semua fungsi dan kemampuan yang saya harapkan (P18)
- (19) Secara keseluruhan saya puas dengan aplikasi ini (P19)

Berikut merupakan hasil kuesioner untuk uji pengguna yang dapat dilihat pada **tabel 4.7**.

Tabel 4. 7 Hasil Kuesioner Untuk Uji Pengguna

Pertanyaan	Responden		
	R1	R2	R3
P1	6	6	6
P2	6	6	6
P3	6	6	7
P4	6	6	6
P5	6	6	6
P6	6	6	7
P7	6	6	6
P8	6	6	6
P9	6	6	6
P10	6	6	6
P11	6	6	7
P12	6	6	6
P13	6	6	7
P14	6	6	6
P15	6	6	6
P16	6	6	6
P17	6	6	6
P18	6	6	6
P19	6	6	6
Total	114	114	118

Skala penilaian ditentukan dengan menggunakan 7 poin penilaian

skala likert, yaitu :

- Sangat Setuju = 7
- Setuju = 6
- Agak Setuju = 5
- Netral = 4
- Agak Tidak Setuju = 3
- Tidak Setuju = 2
- Sangat Tidak Setuju = 1

Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Aturan Nielsen Model Berdasarkan Kategori

Responden	Nama Katagori			
	Learna bility	Efficien cy	Memora bility	User's Satisfacti on
R1	114	54	30	24
R2	114	54	30	24
R3	118	56	32	28

Dari 19 item kuesioner dapat dikelompokkan menjadi empat kategori Nielsen Model yaitu Skor kepuasan secara keseluruhan(Learnability), kegunaan sistem (Efficiency), seberapa cepat kualitas informasi (Memorability) seberapa banyak kesalahan(Few Error detections) dan kualitas antarmuka (User's Satisfaction).Berikut adalah persentase kelayakan pada setiap kategori :

(1) Keseluruhan (Learnability)

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{skor yang diobservasi}}{\text{skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{114 + 114 + 116}{133 + 133 + 133} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = 86\%$$

Dalam persentase kategori kepuasan secara keseluruhan, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan“Sangat Layak”.

(2) Kegunaan Sistem (Efficiency)

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{skor yang diobservasi}}{\text{skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{54 + 54 + 56}{56 + 56 + 56} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = 97\%$$

Dalam persentase kategori kegunaan sistem, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan “Sangat Layak”.

(3) Kualitas Informasi (Memorability)

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{skor yang diobservasi}}{\text{skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{30 + 30 + 32}{32 + 32 + 32} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = 95\%$$

Dalam persentase kategori kualitas informasi, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan “Sangat Layak

(4) Kualitas antarmuka(User's Satisfaction)

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{skor yang diobservasi}}{\text{skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{24 + 24 + 24}{28 + 28 + 28} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = 85\%$$

Dalam persentase kategori kualitas antarmuka, hasil penilaian yang didapatkan dari semua responden berdasarkan skala Arikunto maka dinyatakan “Sangat Layak”.

Hasil perhitungan rata-rata dari seluruh kategori yaitu “88%” dinyatakan “Sangat Layak” sebagai aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dengan menerapkan metode naive bayes. Kuesioner yang disebarakan menjadi bahan evaluasi untuk membangun aplikasi yang lebih baik kedepannya.

7. Revisi Produk

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan pendapat dan saran oleh ahli sistem dan penguji yaitu menambahkan fungsi, hapus dengan notif yang jelas, pada list data lama peserta, serta menampilkan data peserta pada menu rekapitulasi calon peserta berstatus rekomendasi “ya” dan menampilkan chart pada dashboard, Berikut merupakan tampilan sebelum dan setelah produk dievaluasi :

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Data Lama Peserta Pimnas Periode Sebelumnya

Input Data Lama Peserta

Show 10 entries

No	NP	Nama Mahasiswa	Kemampuan Teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Gagasan	Semester	Pimnas	Action
1	1972564896	Bagoes Rahmad Raka Swastiko	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	edit
2	1974112994	Muhamad Zomi	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	edit
3	1974487551	Ulyl Aidi Al-Abshor	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Cukup Baik (2.76-3.00)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	edit
4	1974871446	Muhammad Irvan Dwi Putra	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	edit
5	1975295408	Andri Nur Cahya	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	Ya	edit
6	1976668958	Nabilah Agmita	Cukup (>=9 - <=11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	X TIDAK	edit
7	1978393372	Zulfa Fauziah	Kurang (0 - <=8)	Kurang (0-2.75)	A (80-100)	C (53-65)	4	X TIDAK	edit
8	1979981167	Sindi Pratika Sari	Cukup (>=9 - <=11)	Cukup Baik (2.76-3.00)	B (66-79)	C (53-65)	4	X TIDAK	edit
9	1981876639	Anjas Aji Payoga	Cukup (>=9 - <=11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	A (80-100)	4	X TIDAK	edit
10	1982605539	Fakhoor Izaaz Wildhanrahman	Cukup (>=9 - <=11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	4	X TIDAK	edit

Showing 1 to 10 of 63 entries

Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

Gambar 4. 45 Tampilan Data Lama Peserta Sebelum Di Evaluasi

Naive Bayes



UNIVERSITAS BINANIA
INDONESIA

Selamat Datang helmi

Menu Utama

Data Lama

Data Lama Peserta

Prediksi Data Lama Peserta

Data Rekomendasi Peserta

Logout

Aplikasi Penerapan Naive Bayes Untuk Rekomendasi Pemilihan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Data Lama Peserta Pimnas Periode Sebelumnya

Input Data Lama Peserta

Showing 10 entries

Search:

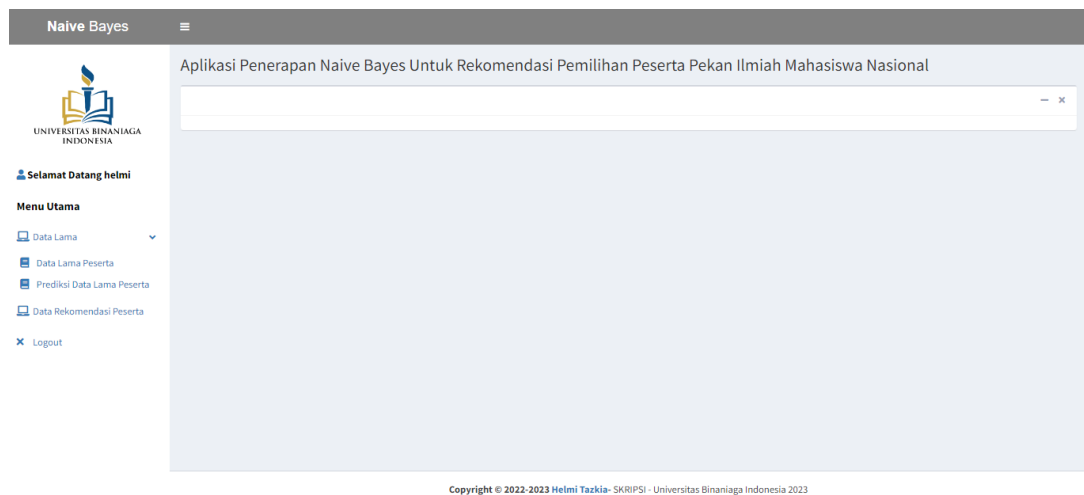
No	NP	Nama Mahasiswa	Kemampuan Teknis	Inovasi	Nilai Akhir	Gagasan	Semester	Pimnas	Action
1	1972564896	Bagoes Rahmad Raka Swastiko	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit Hapus
2	1974112994	Muhamad Zomi	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit Hapus
3	1974487551	Ulyl Aidi Al-Abshor	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Cukup Baik (2.76-3.00)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit Hapus
4	1974871446	Muhammad Irvan Dwi Putra	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	3	X TIDAK	Edit Hapus
5	1975295408	Andri Nur Cahya	Sangat Rajin (>=12 - <=16)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	YA	Edit Hapus
6	1976668958	Nabililah Agmita	Cukup (>=9 - <=11)	Baik (3.01-3.50)	A (80-100)	A (80-100)	4	X TIDAK	Edit Hapus
7	1978393372	Zulfa Fauziah	Kurang (0 - <=8)	Kurang (0-2.75)	A (80-100)	C (53-65)	4	X TIDAK	Edit Hapus
8	1979981167	Sindi Pratika Sari	Cukup (>=9 - <=11)	Cukup Baik (2.76-3.00)	B (66-79)	C (53-65)	4	X TIDAK	Edit Hapus
9	1981876639	Anjas Aji Payoga	Cukup (>=9 - <=11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	A (80-100)	4	X TIDAK	Edit Hapus
10	1982605539	Fakhoor Izaaz Wildhanrahman	Cukup (>=9 - <=11)	Baik (3.01-3.50)	B (66-79)	B (66-79)	4	X TIDAK	Edit Hapus

Showing 1 to 10 of 63 entries

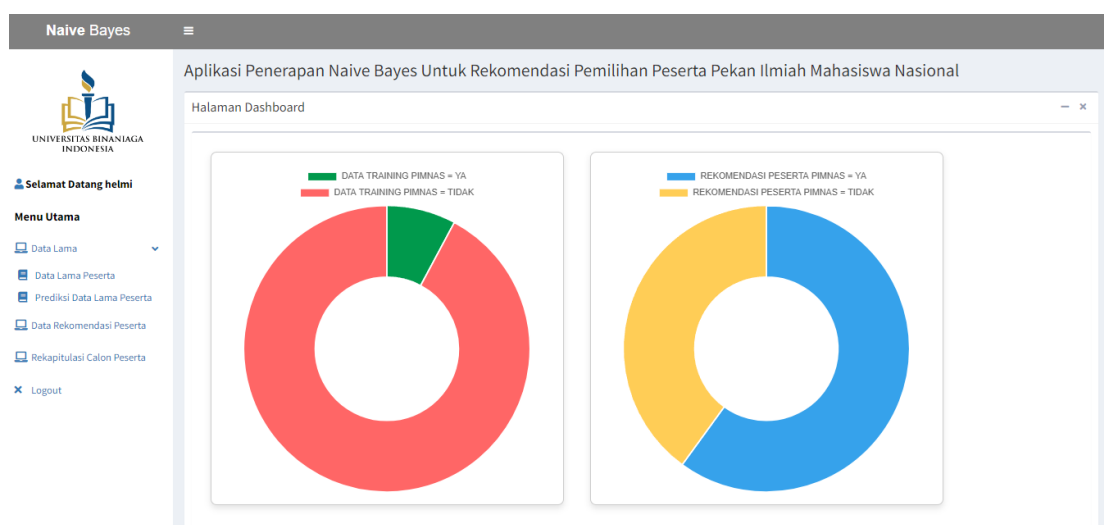
Previous

1234567Next

Gambar 4. 46 Tampilan Data Lama Peserta Setelah Di Evaluasi



Gambar 4. 47 Tampilan Menu Sebelum Di Evaluasi



Gambar 4. 48 Tampilan Menu Setelah Di Evaluasi

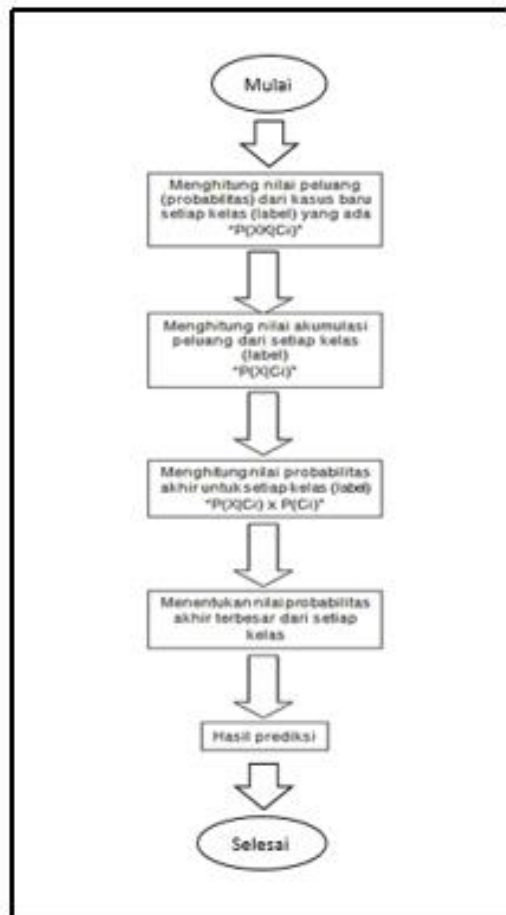
8. Produk Akhir

Hasil akhir atau produk akhir dari pengembangan ini berupa aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional yang dapat membantu kepala program kreaktivitas mahasiswa atau ketua direktorat kemahasiswaan untuk mengetahui mahasiswa yang memiliki peluang untuk menjadi peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional. Proses pengembangan aplikasi ini harus melakukan analisis kebutuhan, desain, pembangunan prototype, dan evaluasi produk. Aplikasi rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional ini menggunakan platform berbasis web yang memiliki beberapa menu, terdiri dari menu data lama peserta dimana user dapat menginput data lama peserta mengubah data lama peserta menghapus data lama peserta dan menginput prediksi data lama peserta kemudian terdapat menu data rekomendasi peserta dimana user dapat menginput data calon peserta view data rekomendasi peserta view perhitungan berdasarkan algoritma naive bayes, serta terdapat menu rekapitulasi calon peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional. Menurut hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan pada aplikasi yang dikembangkan di kategorikan “Sangat Layak” karena diperoleh presentase kelayakan 100% berdasarkan pengujian pada ahli sistem dan ahli materi. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian kepada pengguna memperoleh hasil 89,5% dan termasuk kedalam kategori “ Sangat Layak”.

C. Pembahasan

1. Perhitungan Naïve Bayes

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional, peneliti menggunakan metode Naive Bayes. Penerapan metode Naive Bayes yaitu akan memperkirakan kejadian di masa depan yang mengacu pada pengalaman di masa lampau, artinya pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional pada periode berikutnya akan mengacu pada data lama peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional dimana data lama tersebut hanya menggunakan dua angkatan. Kemudian metode Naive Bayes akan menghitung nilai probabilitas dari setiap kelas berdasarkan data lama peserta, sampai dengan menghitung nilai probabilitas akhir. Untuk mendapatkan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan nilai probabilitas akhir yaitu dengan cara membandingkan nilai tersebut dimana nilai probabilitas akhir tertinggi maka itu adalah hasil akhir yang didapatkan. Berikut adalah langkah-langkah Naive Bayes terdapat pada **gambar 4.49**



Gambar 4. 49 Langkah-langkah Naive Bayes

Berdasarkan pada gambar 4.49 maka dapat diuraikan langkah-langkah Naive Bayes sebagai berikut :

a. Menentukan Atribut

Pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional yang dilakukan sebelumnya hanya menilai dari segi Nilai Akhir nya saja , sedangkan dari nilai yang lain tidak menjadi acuan untuk lolos sebagai peserta Hal ini Mendapatkan protes karena ada beberapa mahasiswa yang memang Nilai Akhir nya jelek atau kurang bagus tapi mendapatkan tiket sebagai peserta pekan ilmiah mahasiswa Nasional sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melakukan penilaian tanpa adanya perhitungan yang didasari pada nilai penyeleksian peserta. Berdasarkan jurnal-jurnal yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini maka ditetapkan banyak variabel diantaranya yaitu kemampuan teknis, Inovasi, nilai akhir (Na), nilai gagasan, dan semester. Berikut merupakan data lama peserta yang digunakan untuk memberikan rekomendasi pemilihan peserta pekan ilmiah mahasiswa nasional.

Tabel 4. 9 Tabel Data Lama Peserta

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
1	Bagoes Rahmad Raka Swastiko	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
2	Muhamad Zomi	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
3	Ulyl Aidi Al-Abshor	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
4	Muhammad Irvan Dwi Putra	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
5	Andri Nur Cahya	A	A	Baik	Sangat Rajin	YA
6	Nabillah Agmita	C	A	Baik	Cukup	TIDAK
7	Zulfa Fauziah	B	C	Kurang	Kurang	TIDAK
8	Sindi Pratika Sari	B	C	Cukup	Cukup	TIDAK
9	Anjas Aji Payoga	B	A	Baik	Cukup	TIDAK
10	Fakhoor Izaaz Wildhanrahman	B	B	Baik	Cukup	TIDAK
11	Ahmad Irvan Pratama	B	C	Kurang	Cukup	TIDAK
12	Imam Ali Alzaini Bychaqi	B	B	Kurang	Sangat Rajin	TIDAK
13	Muhamad Fardan Hidan	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
14	Lidia Amelia	C	A	Cukup	Cukup	TIDAK
15	Natasya Putri Erinda	A	A	Baik	Sangat Rajin	YA
16	Dian Arinta Putri	C	E	Baik	Kurang	TIDAK

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
17	Resi Eliani	B	A	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
18	Ipik Julpikar	B	B	Baik	Cukup	TIDAK
19	Aji Prasetya	A	A	Sangat Baik	Cukup	YA
20	Andre subagja	C	C	Cukup Baik	Kurang	TIDAK
21	Muhamad Haikal Fikri	B	A	Baik	Cukup	TIDAK
22	Shelly	A	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
23	Ahmad Ade Rofiqi	B	A	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
24	Akbar Rafiqi	A	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
25	Ameliani Wardania	B	C	Kurang	Cukup	TIDAK
26	Annisa Dwi Kusuma	B	B	Baik	Cukup	TIDAK
27	Aulia Nabil Bayyinah	B	A	Baik	Cukup	TIDAK
28	Azzahra Putri Santi	C	C	Baik	Cukup	TIDAK
29	Elsa Nurfadila	C	A	Baik	Cukup	TIDAK
30	Hasna Sri Aprilianti	A	B	Baik	Cukup	TIDAK
31	Ismie Leona Rahayu	B	A	Baik	Cukup	TIDAK
32	Kurnia Intan Permata	A	B	Cukup Baik	Sangat Rajin	TIDAK
No	Nama Mahasiswa	B	A	Kurang	Cukup	TIDAK
33	Mira Nadhira	B	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
34	Muhammad Dwi Nur Afini	A	A	Kurang	Cukup	TIDAK

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
35	Muhammad Husain Mustofa	B	B	Baik	Cukup	YA
36	Muhammad Yazid Zaidan	B	C	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
37	Muhammad Fadhilah Tanhir	C	A	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
38	Nafisyah Jauharah	C	C	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
39	Nur Ayu Fatimah	B	A	Baik	Cukup	TIDAK
40	Obaja Koes Handoko	C	A	Cukup Baik	Sangat Rajin	TIDAK
41	Putu Oki Wiradita	C	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
42	Rahmi Nur Fadhilah	B	B	Baik	Cukup	TIDAK
43	Rais Rahmadi	A	A	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
44	Rama Dista	A	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
45	Rizka Syarifa	C	B	Kurang	Kurang	TIDAK
46	Rizki Maulana Yusuf	B	B	Kurang	Kurang	TIDAK
47	Salsabila Shafiyah Putri	B	B	Cukup Baik	Sangat Rajin	TIDAK
48	Siti Nuriyah Hasanah	B	B	Baik	Cukup	TIDAK
49	Tubagus Aditia Rizki	B	E	Baik	Cukup	TIDAK
50	Wahyuni Eka Putri	C	C	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
51	Wisely Lukvy	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK
53	Yovi Herdian	B	B	Sangat Baik	Sangat Rajin	TIDAK
54	Zaidatu Khoirun Nisa	B	B	Baik	Sangat Rajin	TIDAK

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
55	Nadiyah Adelia	B	A	Baik	Cukup	TIDAK
56	Mochamad Adam Maulana	B	A	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
57	Deby Puspita	B	A	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
58	Raihan Muhammad	B	B	Kurang	Cukup	TIDAK
59	Anisa Muplihah	B	B	Baik	Kurang	TIDAK
60	Yuvicko Gerhaen Purwansya	C	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
61	unia Putri	A	B	Cukup Baik	Cukup	TIDAK
62	Lufi Diah Pratiwi	B	B	Sangat Baik	Sangat Rajin	TIDAK
63	Yulianti Ratnasari	C	B	Baik	Cukup	TIDAK
64	Alifyando Firmandi Pandewo	A	B	Baik	Kurang	YA

Data lama Peserta yang digunakan di atas berjumlah 64 data, data lama Peserta akan dijadikan sebagai rules pada pengujian data baru dengan menerapkan metode Naive Bayes. Berikut merupakan data yang akan diuji atau data testing pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Data Testing

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
1	Ahmad Ade Rofiqi	B	A	Baik	Sangat Rajin	?
2	Obaja Koes Handoko	C	A	Cukup Baik	Sangat Rajin	?

b. Menghitung nilai peluang (probabilitas) dari kasus baru setiap kelas (label) yang ada “ $P(XK|Ci)$ ”

Langkah pertama yaitu menghitung nilai probabilitas dari kasus baru setiap kelas dengan menghitung seluruh kelas pinnas “YA” dengan kelas peserta “TIDAK” berdasarkan data training. Maka perhitungannya sebagai berikut

1. KEMAMPUAN TEKNIS :

$P(\text{Kemampuan Teknis} = \text{sangat rajin} \text{Ya}) = 1/5$	0.2
$P(\text{Kemampuan Teknis} = \text{Cukup} \text{Ya}) = 3/5$	0.6
$P(\text{Kemampuan Teknis} = \text{Kurang} \text{Ya}) = 1/5$	0.2
$P(\text{Kemampuan Teknis} = \text{sangat rajin} \text{Tidak}) = 18/59$	0.31
$P(\text{Kemampuan Teknis} = \text{Cukup} \text{Ya}) = 34/59$	0.58
$P(\text{Kemampuan Teknis} = \text{Kurang} \text{Ya}) = 7/59$	0.12

2. INOVASI :

$P(\text{Inovasi} = \text{Baik} \text{Ya}) = 4/5$	0.8
$P(\text{Inovasi} = \text{Cukup Baik} \text{Ya}) = 0/5$	0
$P(\text{Inovasi} = \text{Kurang} \text{Ya}) = 0/5$	0
$P(\text{Inovasi} = \text{Sangat Baik} \text{Ya}) = 1/5$	0.2
$P(\text{Inovasi} = \text{Baik} \text{Tidak}) = 29/59$	0.49
$P(\text{Inovasi} = \text{Cukup Baik} \text{Tidak}) = 19/59$	0.32
$P(\text{Inovasi} = \text{Kurang} \text{Tidak}) = 9/59$	0.15
$P(\text{Inovasi} = \text{Sangat Baik} \text{Tidak}) = 2/59$	0.03

3. NILAI AKHIR (NA) :

$P(\text{Nilai Akhir} = A \text{YA}) = 4/5$	0.8
$P(\text{Nilai Akhir} = B \text{YA}) = 1/5$	0.2
$P(\text{Nilai Akhir} = C \text{YA}) = 0/5$	0
$P(\text{Nilai Akhir} = A \text{TIDAK}) = 10/59$	0.17
$P(\text{Nilai Akhir} = B \text{TIDAK}) = 35/59$	0.59
$P(\text{Nilai Akhir} = C \text{TIDAK}) = 14/59$	0.24

4. GAGASAN :

$P(\text{Gagasan} = A \text{YA}) = 5/5$	1
$P(\text{Gagasan} = B \text{YA}) = 0/5$	0
$P(\text{Gagasan} = C \text{YA}) = 0/5$	0
$P(\text{Gagasan} = E \text{YA}) = 0/5$	0

$$P(\text{Gagasan} = A \mid \text{TIDAK}) = 17/59 \quad 0.29$$

$$P(\text{Gagasan} = B \mid \text{TIDAK}) = 31/59 \quad 0.53$$

$$P(\text{Gagasan} = C \mid \text{TIDAK}) = 9/59 \quad 0.15$$

$$P(\text{Gagasan} = E \mid \text{TIDAK}) = 0/5 \quad 0.03$$

5. SEMESTER :

$$P(\text{Semester} = 3 \mid \text{YA}) = 2/5 \quad 0.4$$

$$P(\text{Semester} = 4 \mid \text{YA}) = 3/5 \quad 0.6$$

$$P(\text{Semester} = 3 \mid \text{TIDAK}) = 18/59 \quad 0.31$$

$$P(\text{Semester} = 4 \mid \text{TIDAK}) = 41/59 \quad 0.69$$

c. Menghitung nilai akumulasi peluang dari setiap kelas (label) “ $P(X|Ci)$ ”

Langkah kedua adalah menghitung probabilitas dari setiap kelas pada setiap kejadian yang memiliki keputusan yang sama berdasarkan nilai pada data testing. Maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &P(\text{peserta} = \text{"YA"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"YA"})) \\ &0.2 * 0.8 * 0.8 * 1 * 0.4 * 0.08 \quad 0.004 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(\text{peserta} = \text{"TIDAK"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"TIDAK"})) \\ &0.31 * 0.49 * 0.17 * 0.29 * 0.31 * 0.92 \quad 0.002055 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(\text{peserta} = \text{"YA"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"YA"})) \\ &0.6 * 0.8 * 0.8 * 1 * 0.6 * 0.08 \quad 0.0184 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(\text{peserta} = \text{"TIDAK"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"TIDAK"})) \\ &0.58 * 0.49 * 0.17 * 0.29 * 0.69 * 0.92 \quad 0.008843 \end{aligned}$$

d. Menghitung nilai probabilitas akhir setiap kelas (label) “ $P(X|Ci) \times P(Ci)$ ”

Langkah ketiga adalah menghitung nilai probabilitas dari seluruh nilai variabel pada setiap kelas. Maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &P(\text{peserta} = \text{"YA"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"YA"})) \\ &0.004 \times 0.08 \quad 0.00032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(\text{peserta} = \text{"TIDAK"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"TIDAK"})) \\ &0.002055 \times 0.92 \quad 0.000184 \end{aligned}$$

$$P(\text{peserta} = \text{"YA"} \mid \text{P}(\text{peserta} = \text{"YA"}))$$

$$0,0184 \times 0,08$$

$$0,01472$$

$$P(\text{peserta} = \text{"TIDAK"}) \times P(\text{peserta} = \text{"TIDAK"})$$

$$0,008843 \times 0,92$$

$$0,0008096$$

e. Menentukan nilai probabilitas akhir terbesar dari setiap kelas

Langkah terakhir yaitu menentukan probabilitas akhir terbesar dari setiap kelas yang artinya membandingkan nilai terbesar pada nilai probabilitas akhir pada kelas peserta "YA" dengan kelas peserta "TIDAK". Pada kelas peserta "YA" memiliki nilai 0,00032 , 0.01472 dan kelas peserta "TIDAK" memiliki nilai 0. 000184,dan 0.0008096 maka artinya keputusan akhir dalam memberikan rekomendasi pemilihan peserta pimnas yaitu "YA".

Tabel 4.11 Hasil Data Testing

No	Nama Mahasiswa	NA	Gagasan	Inovasi	Kemampuan Teknis	PIMNAS
1	Ahmad Ade Rofiqi	B	A	Baik	Sangat Rajin	YA
2	Obaja Koes Handoko	C	A	Cukup Baik	Sangat Rajin	YA

2. Perhitungan Uji Hasil

Pada tahap ini dilakukan pengukuran keakuratan antara hasil yang dicapai menggunakan confusion matrix. Pengukuran akurasi dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi data nyata berdasarkan variabel yang telah ditetapkan dengan data yang seharusnya atau data nyata. Berikut merupakan tabel perbandingan antara data nyata dengan data prediksi:

Tabel 4. 12 Tabel Perbandingan Data nyata Dan Data Prediksi

No	Nomor Peserta	Nama	Hasil Klasifikasi Peserta	Hasil PrediksiPeserta
1	1972564896	Bagoes Rahmad Raka	TIDAK	TIDAK

		Swastiko		
2	1974112994	Muhamad Zomi	TIDAK	TIDAK
3	1974487551	Ulyl Aidi Al-Abshor	TIDAK	TIDAK
4	1974871446	Muhammad Irvan Dwi Putra	TIDAK	TIDAK
5	1975295408	Andri Nur Cahya	YA	YA
6	1976668958	Nabillah Agmita	TIDAK	TIDAK
7	1978393372	Zulfa Fauziah	TIDAK	TIDAK
8	1979981167	Sindi Pratika Sari	TIDAK	TIDAK
9	1981876639	Anjas Aji Payoga	TIDAK	TIDAK
10	1982605539	Fakhoor Izaaz Wildhanrahman	TIDAK	TIDAK
11	1983094401	Ahmad Irvan Pratama	TIDAK	TIDAK
12	1985371072	Imam Ali Alzaini Bychaqi	TIDAK	TIDAK
13	1986572150	Muhamad Fardan Hidan	TIDAK	TIDAK
14	1987715041	Lidia Amelia	TIDAK	TIDAK
15	1988892181	Natasya Putri Erinda	YA	YA
16	1989052009	Dian Arinta Putri	TIDAK	TIDAK
17	1989547897	Resi Eliani	TIDAK	TIDAK
18	1991810411	Ipik Julpikar	TIDAK	TIDAK
19	1992044713	Aji Prasetya	YA	YA

20	1994886940	Andre Subagja	TIDAK	TIDAK
21	1999075453	Muhamad Haikal Fikri	TIDAK	TIDAK
22	1999383823	Shelly	TIDAK	TIDAK
23	1999830480	Ahmad Ade Rofiqi	TIDAK	YA
24	2000741332	Akbar Rafiqi	TIDAK	TIDAK
25	2001370864	Ameliani Wardania	TIDAK	TIDAK
No	Nomor Peserta	Nama	Hasil Klasifikasi Peserta	Hasil Prediksi Peserta
26	2002817506	Annisa Dwi Kusuma	TIDAK	TIDAK
27	2005083329	Aulia Nabil Bayyinah	TIDAK	TIDAK
28	2006137818	Azzahra Putri Santi	TIDAK	TIDAK
29	2008049607	Elsa Nurfadila	TIDAK	TIDAK
30	2008562702	Fadila Maulia Suherman	TIDAK	TIDAK
31	2009327126	Hasna Sri Aprilianti	TIDAK	TIDAK
32	2011476655	Ismie Leona Rahayu	TIDAK	TIDAK
33	2015624937	Kurnia Intan Permata	TIDAK	TIDAK
34	2016039828	Mira Nadhira	TIDAK	TIDAK
35	2016159251	Muhammad Dwi Nur Afini	TIDAK	TIDAK
36	2019387999	Muhammad Husain Mustofa	TIDAK	TIDAK

37	2019979618	Muhammad Yazid Zaidan	YA	TIDAK
38	2020568488	Muhammad Fadhilah Tanhir	TIDAK	TIDAK
39	2022715819	Nafisyah Jauharah	TIDAK	TIDAK
40	2024347353	Nur Ayu Fatimah	TIDAK	TIDAK
41	2024626220	Obaja Koes Handoko	TIDAK	YA
No	Nomor Peserta	Nama	Hasil Klasifikasi Peserta	Hasil Prediksi Peserta
42	2026151346	Putu Oki Wiradita	TIDAK	TIDAK
43	2027315637	Rahmi Nur Fadhilah	TIDAK	TIDAK
44	2027788449	Rais Rahmadi	TIDAK	TIDAK
45	2027798520	Rama Dista	TIDAK	TIDAK
46	2028234151	Rizka Syarifa	TIDAK	TIDAK
47	2029056066	Rizki Maulana Yusuf	TIDAK	TIDAK
48	2030487161	Salsabila Shafiyah Putri	TIDAK	TIDAK
49	2034375536	Siti Nuriyah Hasanah	TIDAK	TIDAK
50	2034717170	Tubagus Aditia Rizki	TIDAK	TIDAK
51	2036971233	Wahyuni Eka Putri	TIDAK	TIDAK
52	2037026246	Wisely Lukvy	TIDAK	TIDAK
53	2037263036	Yovi Herdian	TIDAK	TIDAK
54	2039806111	Zaidatu Khoirun Nisa	TIDAK	TIDAK

keputusan “ya” setelah dilakukan prediksi dan keputusan nya berubah menjadi “tidak” sebanyak 1 mahasiswa, kemudian data nyata dengan keputusan “tidak” setelah dilakukan prediksi dan keputusan nya berubah menjadi “ya” sebanyak 4 mahasiswa, kemudian data nyata dengan keputusan “tidak” setelah dilakukan prediksi dan keputusan nya tetap “tidak” sebanyak 55 mahasiswa. Kemudian dilakukan perhitungan akurasi dengan cara seperti dibawah ini:

$$\text{Akurasi} = \frac{(4 + 55)}{(4 + 4 + 55 + 1)} \times 100\% = 92\%$$

Berdasarkan perhitungan akurasi, maka didapatkan hasil akurasi sebesar 92%.